ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М. В. ЛОМОНОСОВА»

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФИЗИКИ КОСМОСА

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

МОДЕЛЬ ОТКЛИКА СЕТИ МАЛЫХ НАЗЕМНЫХ ЧЕРЕНКОВСКИХ ТЕЛЕСКОПОВ НА ШИРОКИЙ АТМОСФЕРНЫЙ ЛИВЕНЬ

Выполнил студент
214М группы
Пантюхин Артем Владиславович

_____

Научный руководитель:

Подгрудков Дмитрий Аркадьевич

_____

Допущена к защите _____

Зав. кафедрой _____
(подпись)

Москва
2025

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ **4**

1 Обзор литературы **5**
1.1 Космические лучи 5
1.2 Широкие атмосферные ливни 5
1.3 Методы регистрации 8
1.4 Черенковские телескопы IACT 8
1.4.1 MAGIC 9
1.4.2 HESS 9
1.4.3 VERITAS 11
1.4.4 CTA 11
1.4.5 TAIGA 13
1.5 Гамма/адронное разделение 14

2 Сеть малых широкоугольных телескопов **17**
2.1 Прототип малого черенковского телескопа (SIT) 17
2.2 Результаты работы прототипа 20
2.3 Сеть малых телескопов 21

3 Моделирование работы сети телескопов **24**
3.1 Программы для моделирования и обработки данных 24
3.2 Моделирование ШАЛ в CORSIKA 25
3.2.1 Параметры моделирования 25
3.2.2 Пространственное и временное определение прихода черенковских фотонов 26

4 Определение параметров первичной частицы **31**
4.1 Описание пятна 31
4.2 Переход к другой геометрии детектора 36
4.3 Восстановление параметров ливня 37

4.3.1 Восстановление углов прихода ливня 37
4.3.2 Восстановление координат оси ливня 41
4.3.3 Восстановление значения энергии первичной частицы . . 43
4.3.4 Восстановление типа первичной частицы 43

ВЫВОДЫ 50

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 51

ВВЕДЕНИЕ

Широкие атмосферные ливни (ШАЛ) представляют собой каскады вторичных частиц, возникающие при взаимодействии высокоэнергетических космических лучей или гамма-квантов с атмосферой Земли. Изучение ШАЛ имеет ключевое значение для понимания природы космических лучей, их источников и механизмов ускорения, а также для исследования фундаментальных свойств материи и физики высоких энергий. Особый интерес представляют ливни, инициированные гамма-квантами, так как они явно указывают на объект, потому что не отклоняются магнитными полями и позволяют изучать астрофизические объекты, такие как активные ядра галактик, пульсары и гамма-всплески.

Одной из важных задач является разделение гамма-индуцированных ШАЛ от ливней, вызванных адронными частицами (протонами или ядрами). Это разделение необходимо для повышения точности астрофизических наблюдений, так как адронные ливни создают значительный фоновый шум, а также непосредственно для изучения гамма-источников.

На сегодняшний день существует множество способов и техник разделения источников ШАЛ. В данной работе рассматриваются существующие методы и предлагается их модификация и адаптация для сети прототипов черенковских детекторов SIT [1].

Глава 1. Обзор литературы

1.1 Космические лучи

Космические лучи представляют собой потоки частиц высокой энергии, в основном протонов, рождённых и ускоренных в объектах космического пространства [2]. Энергия космических частиц заключена в широком диапазоне от 10^6 до 10^{21} эВ.

Особый интерес среди частиц, попадающих на Землю, представляют гамма-лучи. Это фотоны с энергией от 1 МэВ и выше. Отсутствие у них электромагнитного заряда означает, что они не отклоняются магнитными полями на своей траектории. Следовательно, гамма-лучи указывают обратно на свой источник, и их обнаружение может дать точное представление о космических объектах.

В гамма-астрономии при её стремительном развитии всё ещё остается множество неисследованных тем. Одной из таких являются гамма-всплески [3] — кратковременные, но чрезвычайно мощные выбросы гамма-излучения, которые могут длиться от нескольких миллисекунд до нескольких минут. Эти события, происходящие на космологических расстояниях, являются одними из самых энергетически мощных процессов во Вселенной, высвобождая за короткое время энергию, сравнимую с излучением миллиардов звезд. Особый интерес представляет их высокоэнергетическая компонента, которая может достигать десятков и даже сотен ГэВ. Изучение этой компоненты позволяет глубже понять физические механизмы, лежащие в основе гамма-всплесков, такие как релятивистские струи (джеты), ускорение частиц и процессы, происходящие в окрестностях черных дыр или нейтронных звезд.

Гамма-квант от такого всплеска может породить очень мощный широкий атмосферный ливень (ШАЛ) [4] на Земле, который можно будет зарегистрировать с помощью наземных установок, обладающих большим углом обзора и высокой разделяющей способностью [5—7].

1.2 Широкие атмосферные ливни

При высоких энергиях первичной частицы ($E_0 > 10^{14}$ эВ) в атмосфере Земли число рожденных ею вторичных частиц в ядерных и электронно-

фотонных каскадах достигает 10^6–10^9. Это явление получило название широкого атмосферного ливня. Частицы широкого атмосферного ливня регистрируются с помощью различных детекторов или сетей детекторов, размещённых на площади в несколько квадратных километров. Измерение энергетических и пространственных характеристик позволяет получить информацию о первичной частице и развитии ШАЛ в атмосфере.

Следует различать ШАЛ, порожденные от адронов, с ШАЛ от гамма-квантов и электронов. Схематичное сравнение двух этих видов представлено на рис. 1.1.

ШАЛ от первичных гамма-квантов и электронов образуются в результате последовательности электромагнитных взаимодействий: образования пар и тормозного излучения. При достаточной энергии фотон может образовывать пары, которые подвергаются тормозному излучение, в результате которого возникает фотон высокой энергии. Последовательность этих явлений в атмосфере приводит к развитию электромагнитного ливня [8].

ШАЛ от адронов имеют более сложное описание, так как в них участвуют не только электромагнитные, но и сильные взаимодействия. Адронные ливни обычно начинаются с взаимодействия высокоэнергетического адрона с атомом из атмосферы. В адронной составляющей адроны взаимодействуют через сильный канал с ядрами атмосферы, пока хватает энергии, чтобы произвести больше адронов, например, пионов. Заряженные пионы в последствии быстро распадаются и порождают мюонную компоненту ливня, а нейтральные распадаются на гамма-кванты, которые уже в свою очередь порождают электромагнитную компоненту адронного ливня.

Так как в ШАЛ от адронов главенствующую роль играет сильное взаимодействие, это приводит к существенным различиям между двумя типами ШАЛ [9]. Так, поперечные размеры ШАЛ от адронов существенно больше, в них доминирует адронная и мюонная компонента, в то время, как в ливнях от гамма-квантов, она практически отсутствует, а также большую роль начинают играть флуктуации. Задача разделения обоих типов частиц является актуальной проблемой в области наземной гамма-астрономии и обычно называется гамма-адронным разделением.

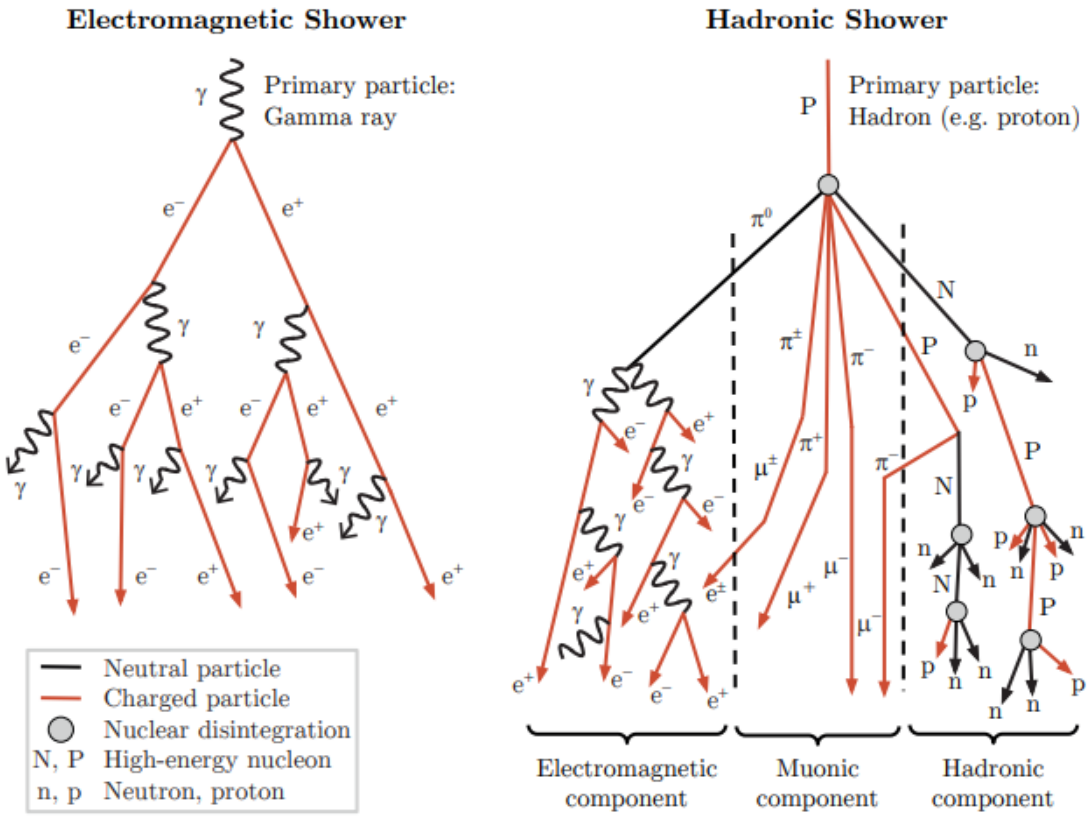


Рис. 1.1: Схемы развития ШАЛ от первичных гамма-кванта и адрона

1.3 Методы регистрации

Одним из самых распространенных методов регистрации космических лучей является метод регистрации с помощью сцинтилляторов. При попадании частицы в такой детектор, излучается свет, который дальше может быть собран с помощью ФЭУ. Обычно в эксперименте используется целый массив таких детекторов, как в KASCADE [10].

Также возможна регистрация с помощью водных черенковских детекторов. Такой детектор состоит из большого резервуара, заполненного водой, в котором проникающие высокоэнергетические заряженные частицы излучают черенковский свет. Свет регистрируется с помощью ФЭУ. Примером эксперимента, использующего эту технику может послужить высокогорная установка HAWC [11].

Можно измерять радиоизлучение, вызванное синхротронным излучением электронов, отклоняемых магнитным полем Земли, однако у этого метода существует проблема, связанная с очень большим фоном от других радиоустановок Земли. Радиоизлучение изучается на установках таких экспериментов, как LOFAR [12] и Pierre Auger Observatory [13].

1.4 Черенковские телескопы IACT

Также калориметром может послужить сама атмосфера. При прохождении ШАЛ атмосферы, она испускают излучение в виде черенковского света в виде определенного конуса. Это связано с тем, что коэффициент преломления воздуха больше единицы, поэтому ультрарелятивистские частицы могут двигаться в этой среде со скоростью, превышающей скорость света. В результате возникает излучение Вавилова — Черенкова [14], которое детекторы на земле могут уловить. Хоть количество фотонов, образованных таким образом и велико, для точного определения источника необходима большая площадь сбора порядка 10^5 м^2.

Большинство наземных гамма-обсерваторий используют технику Imaging Air Cerenkov Technique (IACT) [15]. Принцип работы IACT заключается в регистрации углового распределения черенковского излучения ШАЛ, для этого обычно используется большое сегментированное зеркало, которое отражает черенковский свет на массив светочувтсвительных элементов (чаще фотоэлектронных умножителей). Далее сигнал усиливается,

оцифровывается и записывается в виде изображения ливня. Для лучшего построения изображений используются целые массивы телескопов, которые видят весь ливень с разных точек и позволяют стереоскопически реконструировать его геометрию. Подробнее об экспериментах, основанных на этой технике, будет написано ниже.

1.4.1 MAGIC

MAGIC (Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov) [16] — это система из двух наземных черенковских телескопов, расположенных на острове Пальма (Канарские острова, Испания) на высоте 2200 метров над уровнем моря в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос. Она предназначена для наблюдения за гамма-излучением высокой энергии (от 20 ГэВ до 100 ТэВ). Телескоп MAGIC-I введён в строй в 2004 году, а MAGIC-II присоединился к нему в 2009, что значительно улучшило чувствительность системы. Оба телескопа имеют составные зеркала диаметром 17 м, состоящие из 247 отдельных алюминиевых сегментов для фокусировки черенковского света и фотокамеры с разрешением в 1039 фотоумножителей и угловым разрешением в 0,07 градусов. Обсерватория также способна наводиться на координаты гамма-всплесков в течение 30 секунд после оповещения спутниками. Фото телескопа MAGIC I представлено на рис. 1.2.

1.4.2 HESS

Черенковская обсерватория HESS (High Energy Stereoscopic System) [17], расположенная в Намибии, состоит из массива черенковских телескопов. Система HESS состоит из пяти телескопов: четырех телескопов первого поколения (HESS I) и одного крупного телескопа второго поколения (HESS II). Телескопы HESS I имеют диаметр зеркал 12 метров, телескоп HESS II оснащен зеркалом диаметром 28 метров, что делает его одним из крупнейших черенковских телескопов в мире. Фокусное расстояние телескопов HESS I составляет 15 метров, а у телескопа HESS II фокусное расстояние достигает 36 метров. Камеры телескопов HESS I содержат 960 фотоумножителей, а камера телескопа HESS II состоит из 2048 фотоумножителей, что обеспечивает более высокое разрешение и чувствительность. Угловое разрешение системы HESS составляет около 0,1 градуса, что позволяет точно определять направление

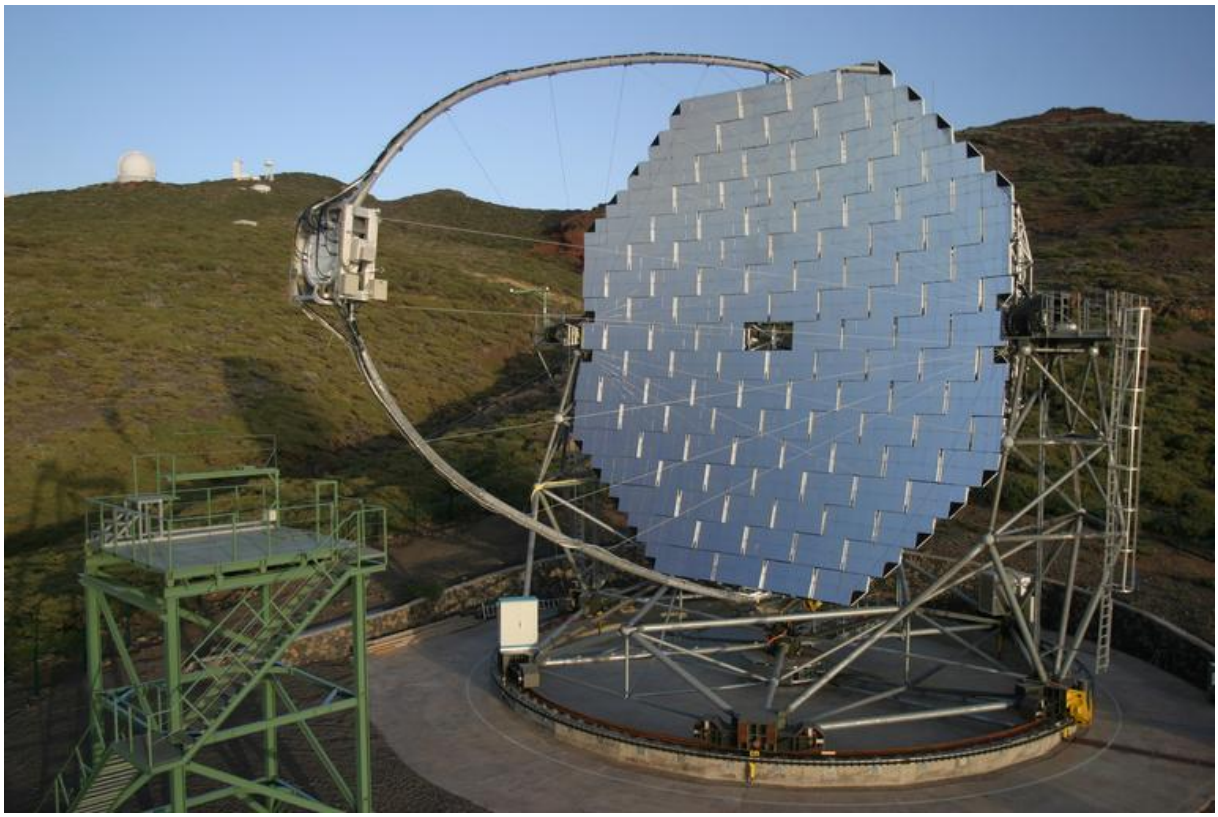


Рис. 1.2: Фотография телескопа MAGIC-I, расположенного в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос в Ла-Пальме.

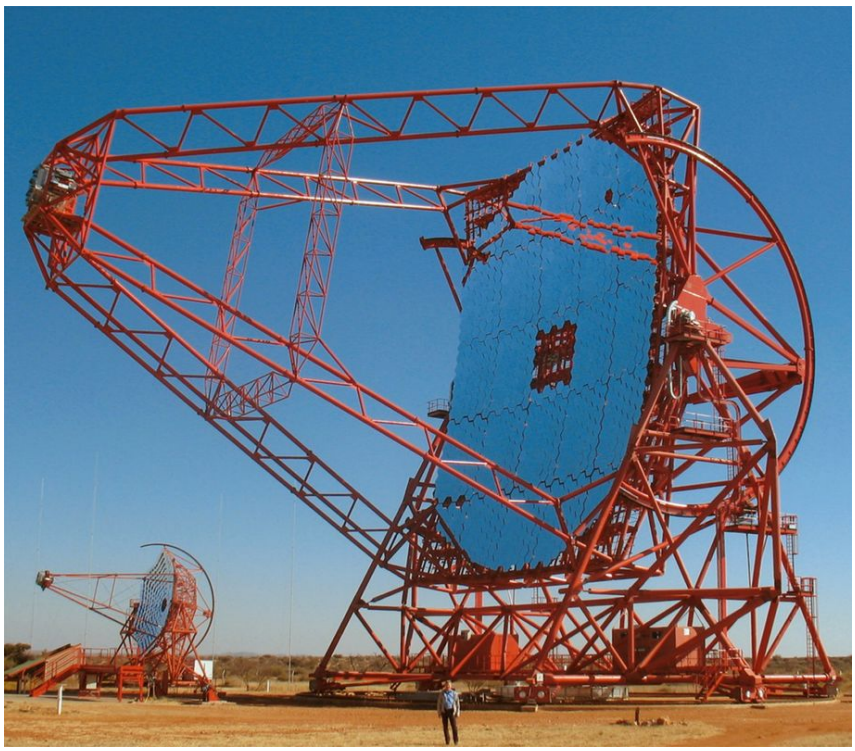


Рис. 1.3: Фотография телескопа HESS-I, расположенного в высокогорье Хомас в Намибии.

прихода гамма-квантов. Телескопы HESS способны регистрировать гамма-излучение в диапазоне энергий от 30 ГэВ до 100 ТэВ. Фото телескопа HESS I представлено на рис. 1.3.

1.4.3 VERITAS

VERITAS (Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System) [18] — это система из четырех наземных черенковских телескопов, расположенная в обсерватории Фред Лоуренс Уиппл (Аризона, США). Она предназначена для наблюдения за гамма-излучением высокой энергии (от 50 ГэВ до 50 ТэВ). VERITAS состоит из четырех идентичных черенковских телескопов, расположенных в форме шестиугольника с расстоянием около 100 метров между ними. Каждый телескоп имеет составное зеркало диаметром 12 метров, состоящее из 350 отдельных сегментов. Сегменты покрыты алюминием для высокой отражательной способности. Каждый телескоп оснащен высокочувствительной камерой, состоящей из 499 фотоумножителей (ФЭУ). Камеры имеют широкое поле зрения (около 3,5°), что позволяет наблюдать протяженные источники. Угловое разрешение системы составляет около 0,1°, что позволяет точно определять положение источников. Фото телескопа представлено на рис. 1.4.

1.4.4 CTA

Cherenkov Telescope Array (CTA) [19] — это наземная обсерватория нового поколения для гамма-астрономии очень высоких энергий в диапазоне от 20 ГэВ до 300 ТэВ, которая сейчас находится в разработке. Основываясь на опыте предыдущих наземных гамма-детекторов, таких как приведенные выше MAGIC и H.E.S.S., предполагается, что CTA будет в десять раз более чувствительным и будет иметь высокую точность регистрации гамма-квантов. Существующие в настоящее время массивы гамма-телескопов содержат в себе не более 5 телескопов, в то время как CTA будет включать в себя больше 100, что естественно позволит увеличить статистику набираемых данных.

Для охвата всего диапазона энергий CTA (от 20 ГэВ до 300 ТэВ) требуются телескопы трех классов. Для основного диапазона энергий (от 100 ГэВ до 10 ТэВ) планируется 40 телескопов среднего размера (MST). В то время как восемь крупногабаритных телескопов (LST) и 70 малых теле-



Рис. 1.4: Фотография телескопа VERITAS, расположенного в обсерватории Фреда Лоуренса Уиппла на юге Аризоны, США.

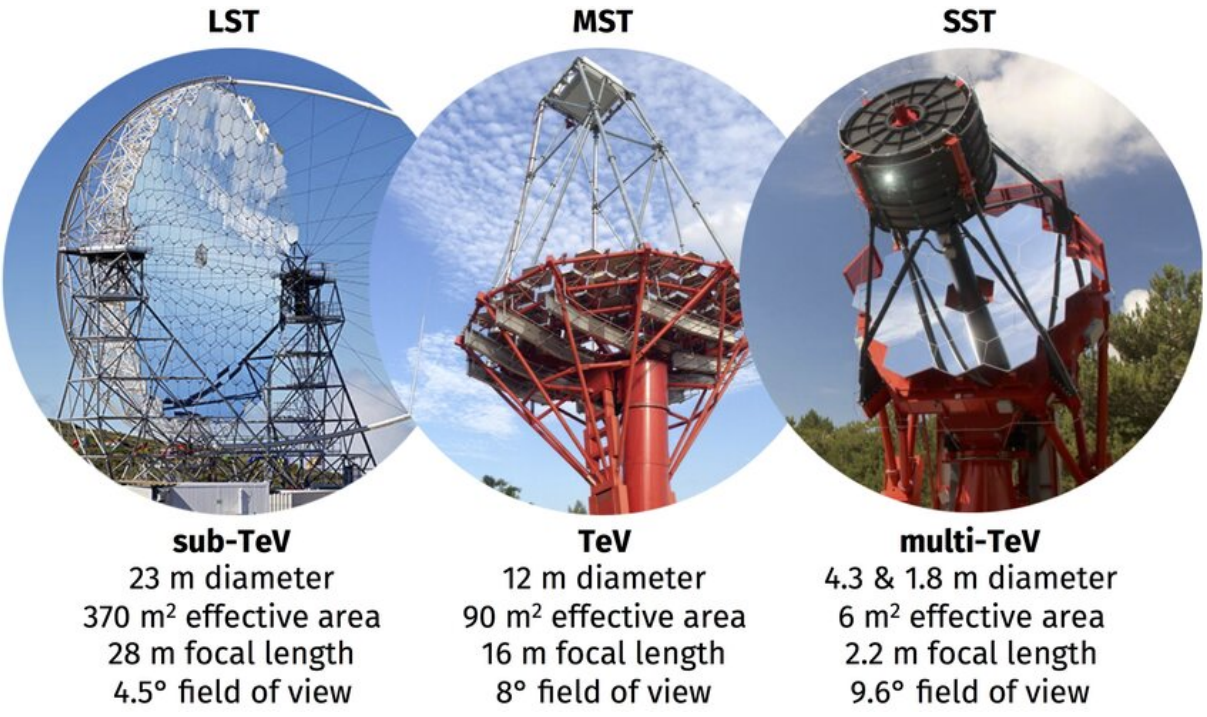


Рис. 1.5: Совместная фотография трех видов телескопов CTA.

скопов (SST) позволят расширить диапазон энергий ниже 100 ГэВ и выше 10 ТэВ соответственно. Сравнение трех видов телескопов представлено на рис 1.5.

Large-Sized Telescope (LST) . Так как некоторые первичные гамма-кванты с низкой энергий (в диапазоне от 20 до 150 ГэВ) производят очень мало черенковского излучения, то для них необходимо устройство с очень большим зеркалом (в данном случае диаметром 23 метра), чтобы их зарегистрировать. Камера у LST [20] имеет поле зрения в 4,3 градуса и была спроектирована специально с целью максимальной компактности, экономии стоимости и низкого электропотребления, и при этом максимальной производительности. Строительство прототипа LST было завершено в 2018 году в Испании, и в будущем он станет первым работающим телескопом из линейки CTA.

Medium-Sized Telescope (MST) . Эти телескопы будут основой CTA из-за своей большой чувствительности к слабым потокам гамма-квантов с энергиями от 150 ГэВ до 5 ТэВ. Их зеркала будут почти в два раза меньше, чем у LST — 12 метров в диаметре, а у камер планируется достаточно широкий угол обзора в 8 градусов [21]. Первый прототип MST был сделан еще в 2012 году в Берлине и сейчас проходит основные тесты.

Small-Sized Telescope (SST) . Эти телескопы чувствительны к самым высоким энергиям гамма-квантов в районе 5–300 ТэВ. Их зеркала еще меньше чем у предыдущих — всего 4 метра в диаметре, но при этом у них самый большой угол обзора, и для того, чтобы поймать самые высокоэнергичные гамма-кванты, телескопов этой модели будет установлено больше чем остальных [22]. Камера у SST также уникальна, так как она способна захватывать черенковский свет не как интеграл от потока черенковского света от ШАЛ, а как его развертку во времени

1.4.5 TAIGA

Тункинский астрофизический комплекс, находящийся в Тункинской долине в 50 км от озера Байкал, с 1993 года служит важным центром исследования космических лучей сверхвысоких энергий с использованием метода обнаружения ШАЛ. С 2013 года на территории комплекса началось строительство гамма-обсерватории TAIGA (Tunka Advanced Instrument for

cosmic rays and Gamma Astronomy) [23], предназначенной для регистрации гамма-квантов с энергией свыше 30 ТэВ. В состав обсерватории входят: широкоугольная черенковская установка HiSCORE (High Sensitivity COsmic Rays and gamma Explorer) [24], четыре атмосферных черенковских телескопа TAIGA-IACT (Imaging Atmospheric Cherenkov Telescope) [25] и сцинтилляционная установка TAIGA-Muon [26]. Детекторы эскперимента TAIGA показаны на рисунке 1.6.

Особенностью метода, применяемого в комплексе TAIGA, является уникальное сочетание IACT-телескопов с широкоугольными черенковскими детекторами. Широкоугольная черенковская установка ШАЛ состоит из сети детекторов с углом обзора около 60°, размещенных на площади порядка 1 км^2. Благодаря высокой точности временной синхронизации (до 1 нс) между детекторами, установка позволяет с высокой точностью (до 0,1°) определять направление прихода ШАЛ, положение оси ливня, энергию и глубину максимума его развития. Совместное использование этих данных с информацией о форме изображения ШАЛ значительно снижает уровень фоновых событий, вызванных космическими лучами. При совместной работе IACT-телескопов с широкоугольной установкой нет необходимости в одновременной регистрации ШАЛ несколькими телескопами, что позволяет увеличить расстояние между ними до 600 м. Это дает возможность охватывать большую площадь с меньшим количеством телескопов, что особенно важно для набора статистики при изучении частиц с высокими энергиями.

1.5 Гамма/адронное разделение

Как уже было отмечено выше, задача разделения широких атмосферных ливней по типу первичной частицы является очень важной для современной гамма-астрономии. Появляется все больше методов для выполнения этой задачи, с развитием нейросетей, можно ждать еще большего интереса к этой задаче и продвижения к ее возможному решению.

Самым известным способом такого разделения является применение параметров Хилласа [27]. Параметры Хилласа — это набор характеристик, которые описывают форму и структуру ливня. Они были предложены для анализа данных, полученных с помощью черенковских телескопов, таких как MAGIC, H.E.S.S. и другие. Эти параметры позволяют выделить осо-

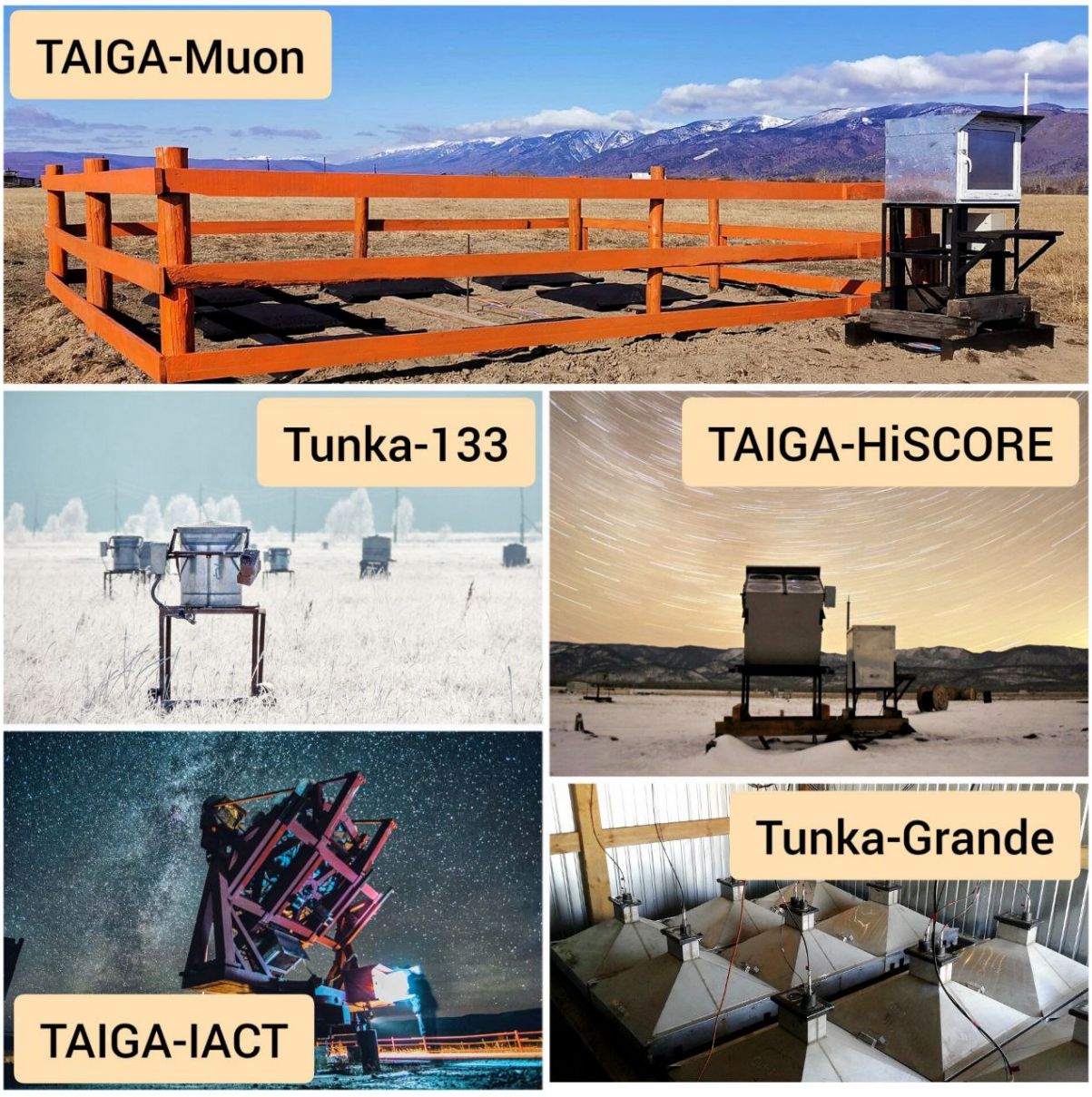


Рис. 1.6: Совместная фотография детекторов гамма-обсерватории TAIGA.

бенности ливней, вызванных гамма-квантами, и отличить их от ливней, порождённых адронами. Основные параметры Хилласа включают:

1. Length (длина) — описывает продольное развитие ливня. Гамма-кванты создают более узкие и вытянутые изображения по сравнению с адронными ливнями, которые выглядят более размытыми из-за эффекта лидирования, который заключается в том, что одна из вторичных частиц того же типа, что и первичная, получает, в среднем, около 50% начальной энергии, поэтому такая частица в состоянии еще несколько раз провзаимодействовать, что и растягивает ливень в атмосфере.
2. Width (ширина) — характеризует поперечное распределение частиц в ливне. Гамма-ливни обычно имеют более узкую структуру по сравнению с адронными из-за меньшей множественности частиц.
3. Size (размер) — Общее количество зарегистрированных фотонов в изображении, пропорциональное энергии первичной частицы.
4. ϕ (угол фи) — Угол ориентации главной оси изображения относительно системы координат телескопа. Позволяет определить направление прихода частицы.
5. Miss (асимметрия) — Показывает, насколько изображение смещено относительно центра поля зрения. Адронные ливни часто имеют несимметричную структуру.
6. Conc (концентрация) — Характеризует, насколько свет сосредоточен в нескольких ярких пикселях. Гамма-события обычно более компактны.

Глава 2. Сеть малых широкоугольных телескопов

2.1 Прототип малого черенковского телескопа (SIT)

Прототип малого широкоугольного телескопа (Small Imaging Telescope, SIT) был размещен в центре первого кластера детектора HiSCORE, входящего в состав установки TAIGA. Этот телескоп является частью сети сопряжения HiSCORE и предназначен для фиксации черенковского излучения, возникающего при прохождении широких атмосферных ливней. Конструкция SIT включает шестиугольное зеркало диаметром 700 мм с радиусом кривизны 940 мм. Поле зрения ограничено диафрагмой диаметром 400 мм, расположенной на расстоянии 710 мм от центра зеркала. Между диафрагмой и зеркалом установлена камера диаметром 250 мм. Телескоп обеспечивает полный угол обзора около 18°, а его оптическая ось направлена на юг под углом 25° к вертикали. Фотография прототипа представлена на рис. 2.1.

Светочувствительная камера SIT представляет собой шестиугольную матрицу, состоящую из 49 кремниевых фотоумножителей (SiPM) SensL MicroFC-SMTPA-60035 [28], оснащенных светосборниками, которые обеспечивают сбор света с 73% площади камеры. Каждый фотоумножитель имеет быстрый выход и чувствительную область размером 6×6 мм^2. Матрица собрана из семи плат, каждая из которых содержит по семь фотоумножителей. Сигнал с каждого SiPM проходит через двухступенчатый предусилитель: первая ступень преобразует ток в напряжение, а вторая передает сиг-

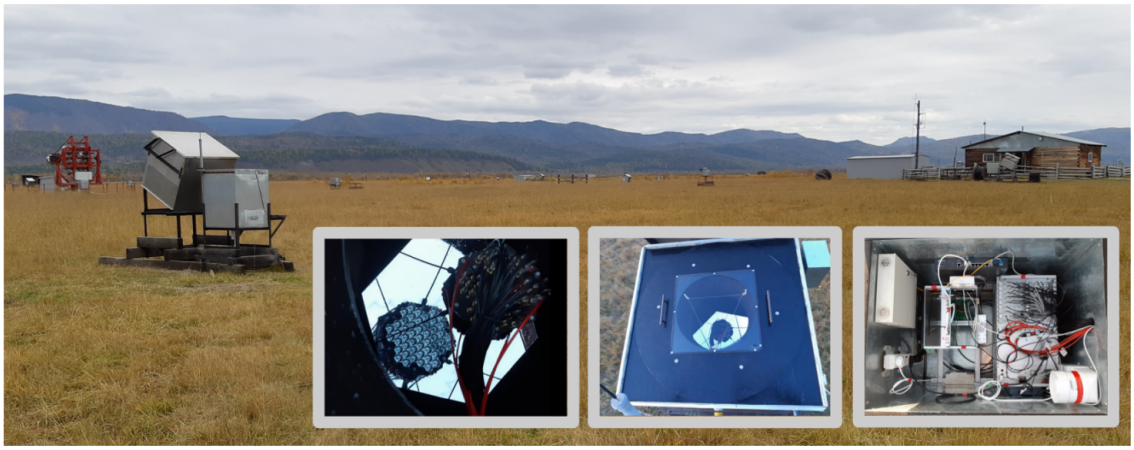


Рис. 2.1: Фотография прототипа SIT.

нал через 50-омный микрокоаксиальный кабель в систему сбора данных. Фотоэлектронный импульс имеет полуширину около 20 нс и амплитуду до 30 мВ при максимальном усилении (5×10^6). На каждой плате также установлен датчик температуры, а линии питания SiPM оснащены АЦП-ЦАП преобразователями для контроля и регулировки усиления каждого фотоумножителя.

Блок регистрирующий аппаратуры SIT собран из запасных и тестовых плат СФЕРА-2 [29], в то время, как чувствительная камера собрана на SiPM, которые в будущем будут использоваться в эксперименте СФЕРА-3 [30]. В связи с этим отклик системы SIT на поток фотонов будет рассчитываться также, как и в эксперименте СФЕРА-2 — как сумма индивидуальных откликов на каждый из фотонов ШАЛ и фона. В отклике учитываются кросс-токи, флуктуации усиления, профиль выходного импульса, процесс оцифровки и т. д.

Прототип детектора во время работы фиксировал множество различных параметров своего состояния: напряжение питания на элементах, средний ток с матрицы SiPM, температуры матрицы, окружающей ее среды и плат электроники, частоты срабатывания дискриминаторов на пикселях и пр.

Сигналы с SiPM оцифровывались с помощью двух 40-мегагерцовых АЦП, работавших параллельно с эффективной частотой 80 МГц. При активации триггера система записывала данные продолжительностью около 10 мкс, включая 1 мкс до срабатывания триггера. Это соответствует примерно 700 шагам оцифровки (бинам). В конце каждого кадра подавался синхроимпульс (длительностью 200–300 нс), который нужен для синхронизации работы всей электроники. Его амплитуда значительно превышает любые шумы и сигналы от события, поэтому его положение можно определить с хорошей точностью. На определенном расстоянии по времени до синхроимпульса (4–5 мкс) может находиться полезный сигнал, который и представляет наибольший интерес при анализе событий. В кадре также могут присутствовать различные шумы, такие как: тепловой шум SiPM или фотоэлектроны от фоновой засветки, которые проявляют себя по-разному. На рис. 2.2 показаны сигналы в каждом канале в зависимости от времени.

В настоящее время в большинстве IACT используются фотоэлектронные умножители, однако в данном прототипе используются именно крем-

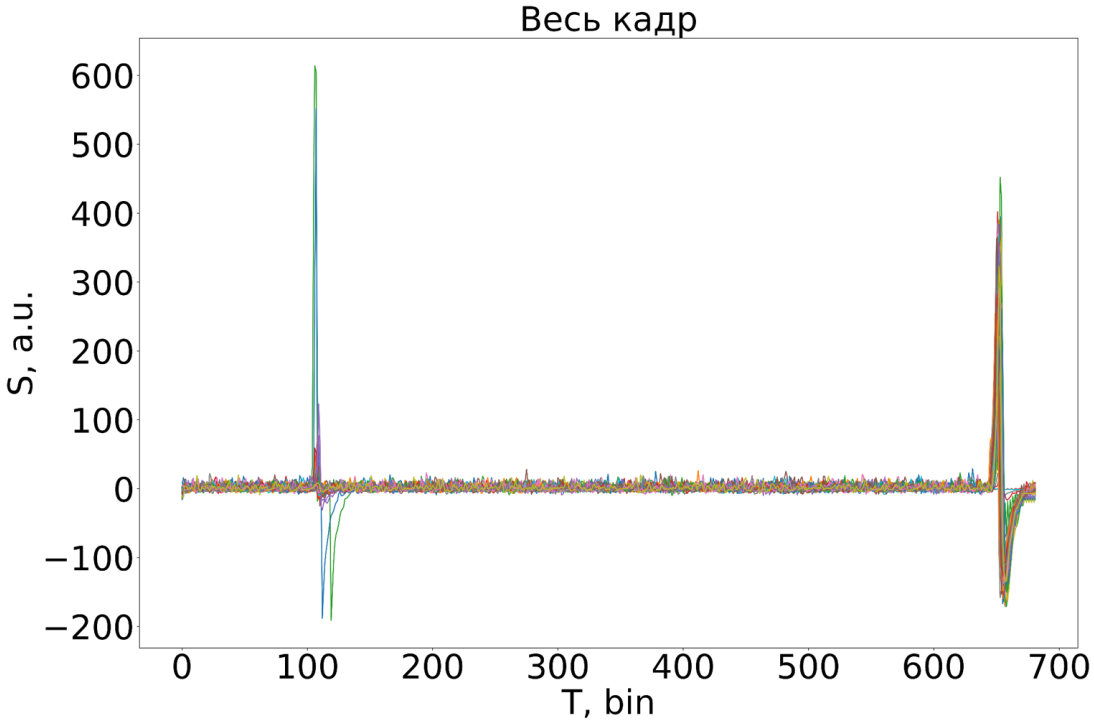


Рис. 2.2: Развертка кадра №5723620, зарегистрированного 3 февраля 2022 года. Разными цветами обозначены токи в разных каналах. В районе 100 бина видно событие, в районе 670 бина синхроимпульс, а на остальной развертке сигналы от фоновых электронов.

ниевые фотоумножители, у которых есть несколько преимуществ по сравнению с фотоэлектронными умножителями. Например, они не деградируют под действием прямого света, требуют меньшее рабочее напряжение, компактны и имеют малую мощность потребления. Они также используются в других экспериментах, например, в MAGIC II [31], CTA [32] и FACT [33].

Для SiPM, используемых в прототипе камеры SIT, была разработана методика калибровки по самим данным и успешно применена к данным прототипа. [34]. В ходе исследования получены зависимости коэффициента усиления от температуры и напряжения питания для каждого канала матрицы SiPM. Хотя общий характер этих зависимостей соответствует паспортным данным, наблюдаются индивидуальные вариации для отдельных каналов. Кроме того, температурный диапазон, в котором эксплуатировался прототип, существенно отличается от условий, указанных в документации производителя для коэффициента усиления. Получены зависимости вероятности детектирования фотонов (PDE) от перенапряжения (U_{over}). Это дает возможность пересчитать соотношение «фотоэлектрон — число вторичных электронов» в соотношение «число падающих фотонов — число вторичных электронов» для произвольных значений температуры и напряжения.

Также для прототипа было проведено моделирование оптики и оценена эффективность его светосбора [35]. Эффективность светосбора — это, традиционно, доля зарегистрированных или попавших на фотосенсор фотонов относительно числа прошедших входную диафрагму. Для геометрии мозаики прототипа до 2020 года она получается равной $\sim$ 11%, а для геометрии после 2020 года она получается равной $\sim$ 13 %, что дает эффективную апертуру 110 см^2 и 130 см^2 соответственно.

2.2 Результаты работы прототипа

SIT проработал 4 сезона в период времени с 21.09.2019 по 24.04.2023 и суммарно записал почти 8 миллионов кадров, некоторые из них были совместными с установкой HiSCORE. В первом сезоне было зарегистрировано 500 тысяч кадров, во втором — 2 миллиона, в третьем — 1,8 миллиона, в четвертом — 3 миллиона. Для каждого события определены его параметры [36]: множественность m — число пикселей, в которые попал свет, суммарный импульс пятна S, доля света в самом ярком пикселе R и двух самых ярких пикселях R_0, ширина импульса τ и другие.

Косвенная проверка путем сравнения с совместными данными HiSCORE показывает, что для 70 % из найденных событий SIT находится такое же событие и в данных HiSCORE. А более 90 % совместных триггеров с HiSCORE обнаружаются и в данных SIT. Для этих событий была построена средняя ФПР в диапазоне энергий 350–450 ТэВ [37]. Данная ФПР по форме совпадает с модельными ФПР, это означает, что регистрируемые SIT события в целом являются вспышками черенковского света от ШАЛ, а не случайными совпадениями. Также было построено распределение событий по энергии для SIT и HiSCORE, из которого видно, что максимум попадает на $\sim$ 300 ТэВ, этот максимум также обозначает границу измерений данного прототипа. Тогда для большей эффективной площади можно рассчитывать на меньший энергетический порог.

2.3 Сеть малых телескопов

Как уже говорилось выше в TAIGA реализуется совместная работа TAIGA-IACT с широкоугольными черенковскими детекторами TAIGA-HiSCORE. С помощью этого подхода можно существенно уменьшить количество используемых в массиве телескопов, при этом сохранив площадь покрытия. На сегодняшний день самый большой недостаток в этом методе — это очень большая разница в апертуре. Телесный угол этих установок различается почти в 25 раз, что приводит к тому, что только 4% всех событий, зарегистрированных HiSCORE, также регистрируются и IACT [38].

В данной работе предлагается изучить возможность применения такой сети телескопов, сходных по характеристикам с SIT, которая смогла бы покрыть область энергий от 150–200 ТэВ.

Так как задача связана с с детектором, конструкция которого ещё до конца не проработана, то его рабочие характеристики, связанные с геометрией, могут меняться после тестирования. Также при варьировании таких характеристик можно найти эффективный или предельный размер детектора.

В данной задаче изменялись две характеристики:

1. эффективная площадь входного окна детектора,
2. угловой размер пикселя.

Для того, чтобы оценить, как каждое из ограничений на геометрию детектора влияет на качество и точность восстановления параметров первичной частицы, рассматривались следующие варианты моделей детекторов:

1. телескоп с площадью 10×10 м^2 и углом обзора пикселя $0{,}57^\circ \times 0{,}57^\circ$ (прямые распределения из CORSIKA);
2. телескоп с площадью 1×1 м^2 и углом обзора пикселя $0{,}57^\circ \times 0{,}57^\circ$;
3. телескоп с площадью 0.13×0.13 м^2 и углом обзора пикселя; $2 \times 2^\circ$ (параметры SIT)
4. телескоп с площадью 10×10 м^2 и углом обзора пикселя $2^\circ \times 2^\circ$;
5. телескоп с площадью 10×10 м^2 и углом обзора пикселя $5^\circ \times 5^\circ$;
6. телескоп с площадью 0.03×0.03 м^2 и углом обзора пикселя $0{,}5^\circ \times 0{,}5^\circ$ (предлагаемая версия, изображение его набора линз представлено на рис. 2.3).

   Алгоритм перехода к таким моделям прототипа будет рассмотрен ниже.

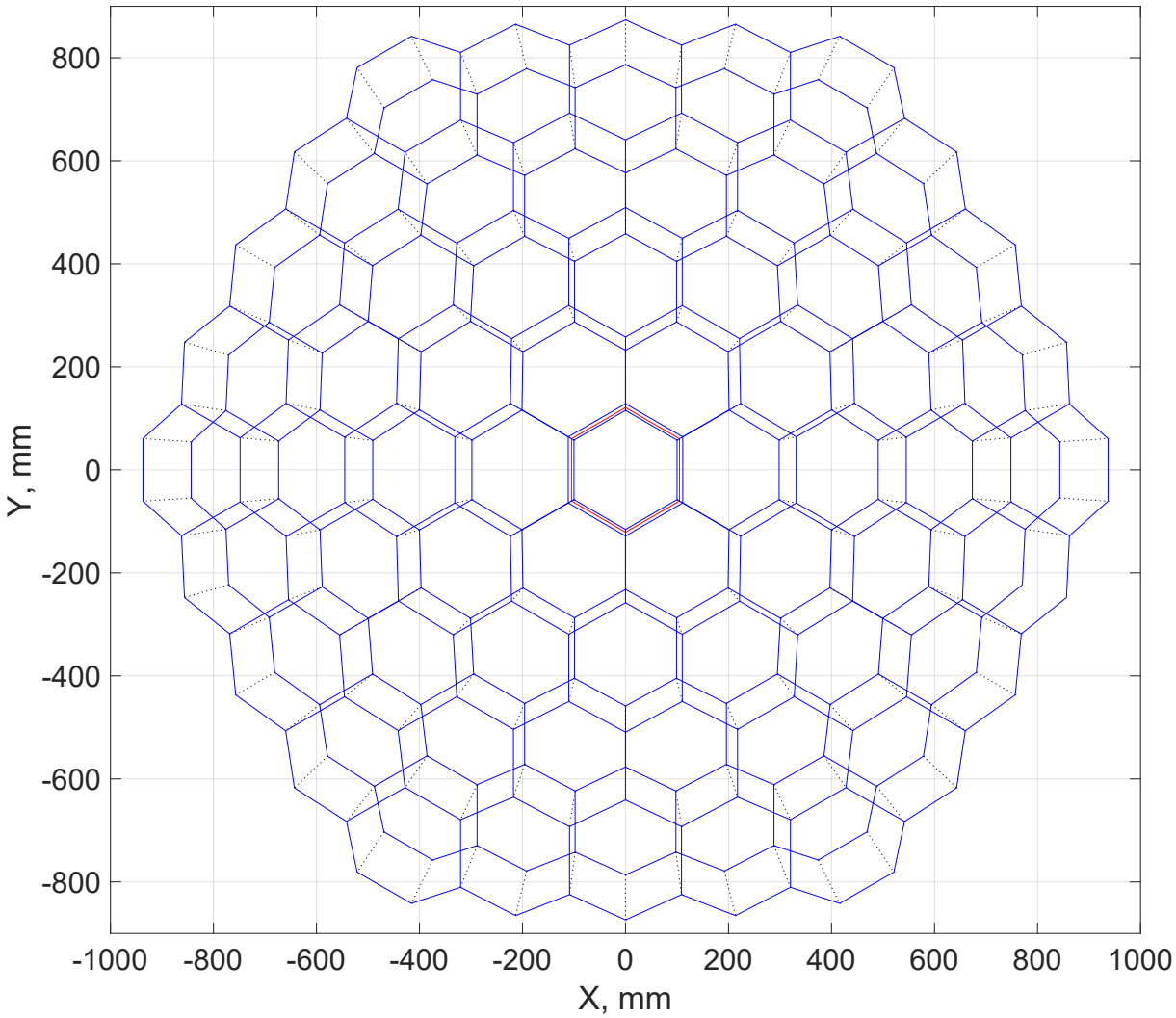


Рис. 2.3: Набор текущего рассматриваемого варианта реализации детектора.

Глава 3. Моделирование работы сети телескопов

3.1 Программы для моделирования и обработки данных

В моделировании для данной работы использовалась CORSIKA (COsmic Ray SImulations for KAscade) — программный пакет для моделирования ШАЛ в атмосфере [39], основанный на методе Монте-Карло [40]. Использовались версии CORSIKA 7.7550, CORSIKA 7.8000 с моделями QGSJETII-04 [41], QGSJETIII [42] для высокоэнергичных адронных взаимодействий и GHEISHA-2002d [43], URQMD [44] для низкоэнергичных адронных взаимодействий.

В качестве инструмента для обработки и визуализации данных использовался язык программирования Python 3 [45] версии 3.9.6 в среде Jupyter Notebook [46] версии 6.4.0. При работе использовались следующие библиотеки: NumPy [47] версии 1.23.0, Pandas [48] версии 1.4.3, SciPy [49] версии 1.8.3, Matplotlib [50] версии 3.5.2.

Отклик электроники на попадание фотона был смоделирован на языке C++, так как электроника данного прототипа предлагается быть унифицированной с экспериментом СФЕРА-3 [51], программа была взята от неё с изменением только числа пикселей и фона. Добавление отклика электроники оказывает влияние только в виде погрешности интенсивности и не меняет форму углового распределения, как стало известно по итогам анализа реальных данных SIT. Также из анализа данных следует, что в детекторе такого типа события достаточно хорошо выделяются из фона. Поэтому в дальнейшем проводится неполное моделирование (из работы исключен вклад электроники). Как будет видно из полученных результатов, плотности фотонов дают достаточные результаты, чтобы сделать предварительные выводы о пригодности или непригодности рассматриваемых критериев и методик.

Моделирование было разбито на несколько этапов для того, чтобы любой шаг можно было изменять, не влияя при этом на все остальные. Таким образом процесс моделирования становился простым и универсальным, что непосредственно влияло на его скорость. Моделирование было разбито на следующие шаги, которые потом можно будет дополнить новыми для полной симуляции детектора:

1. определение начальных параметров ШАЛ для CORSIKA;
2. моделирование прихода черенковских фотонов от ШАЛ на систему станций в CORSIKA и вывод их углового и временного распределения;
3. обработка данных из предыдущего шага и перевод матриц углового распределения в вектора $\{T_x, T_y, S\}$ для удобства анализа и возможности реализации неквадратных сеток пикселей, как в прототипе SIT;
4. анализ параметров пятна;

3.2 Моделирование ШАЛ в CORSIKA

Для моделирования прихода ШАЛ на детектор была использована CORSIKA, однако ее изначальная версия не очень удобна для решаемой задачи, так как в ней не реализованы некоторые нужные функции, поэтому потребовалась модификация, в которой было добавлено:

1. схема расположения станций;
2. пространственное и временное определение прихода черенковских фотонов на каждую из станций;
3. возможность изменения координат оси ливня;
4. переход в систему координат ливня;
5. вывод нужных характеристик в бинарные файлы.

3.2.1 Параметры моделирования

Для данной задачи требовалось набрать большой объем статистики с разными начальными условиями для генерации ШАЛ. В CORSIKA существует удобно настраиваемый файл, в котором можно задать следующие параметры:

1. Тип частицы (PRMPAR) — γ-квант, протон, ядро железа.
2. Энергия (ERANGE), в дальнейшем E — от 10^3 до 10^7 ГэВ.
3. Зенитный угол (THETAP), в дальнейшем Θ — от 0° до 55° с интервалом в 5°.
4. Азимутальный угол (PHIP), в дальнейшем Φ — случайный от 0° до 360°.

Также для всех ливней дополнительно были заданы следующие параметры, взятые из эксперимента СФЕРА-2 [52]:

1. стандартная атмосфера;
2. магнитное поле в районе Байкала;

3. уровень наблюдения 450 м;

Всего с помощью CORSIKA было сгенерировано 20 тысяч ШАЛ.

В качестве схемы сети станций предлагается использовать шестиугольник со станциями в вершинах и в центре с расстоянием в 50–100 метров между станциями, как у HiSCORE. В будущем возможно изменение такой конфигурации, например, увеличение расстояния между станциями или смена формы сетки сети. С помощью этого можно будет определить, насколько сильно геометрия сети влияет на результаты. Схема станций представлена на рисунке 3.1, станции пронумерованы от 1 до 7.

В CORSIKA ось ливня всегда падает в координаты $(x,y) = (0,0)$, поэтому можно увеличить в сотни раз количество статистики, а также проверить возможность определения координат оси ливня, изменив эти координаты (x,y), при этом не сильно влияя на скорость моделирования. В данной задаче статистика от одного ливня для семи станций расширяется до ста ливней, то есть массив данных от семи станций превращается в массив из 700 станций.

3.2.2 Пространственное и временное определение прихода черенковских фотонов

Для работы с черенковскими фотонами была модифицирована процедура CERENK в CORSIKA, которая отвечает за их создание вдоль треков заряженных частиц для самого низкого уровня наблюдения.

Для начала следует ввести определение того, когда фотон был зарегистрирован одной из станций. Раннее была введена геометрия сети, из которой известны координаты всех станций. Тогда для моделирования предлагается считать, что если фотон попал в координаты станции, то он был ей зарегистрирован со 100 % вероятностью. Однако в реальности не существует станций нулевой площади, поэтому для каждой станции дополнительно вводится дополнительный радиус (в этой задаче квадрат 10×10 метров), в котором частица также может быть зарегистрирована. Таким образом можно получить количество пришедших на каждую станцию фотонов, в CORSIKA это можно сделать, суммируя переменную PHOTCM, которая отвечает за количество излученных фотонов на каждом этапе.

Однако такая информация будет не очень полезна, по ней можно будет только очень грубо определить углы прихода света, анализируя самую «за-

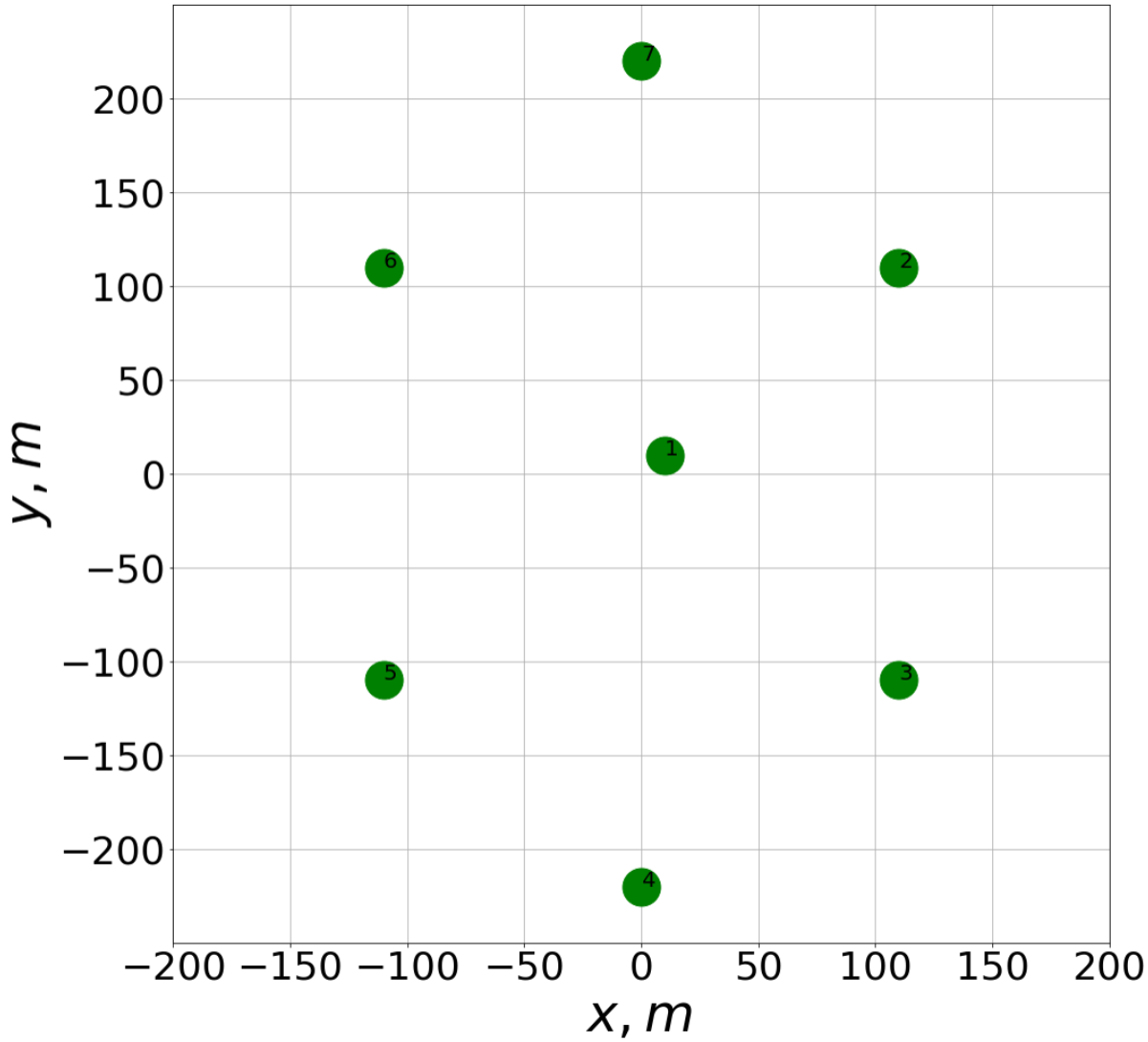


Рис. 3.1: Схема станций.

свеченную» и самую «тусклую» станцию в каждом ливне. Поэтому нужно получить ещё параметры из моделирования, такие как углы прихода черенковских фотонов на станции и их время прихода.

Углы прихода считаются в этой же процедуре CERENK в перемеренных UEMIS, VEMIS, WEMIS, фактически являясь направляющими косинусами каждой частицы. Можно было бы их сразу выводить из моделирования, однако существует проблема, что они имеют очень широкое распределение, поэтому выходные файлы со счетом фотонов получались бы слишком большими, что усложнило бы дальнейшую обработку. Самое простое, что можно сделать с этим, чтобы не потерять информацию — это перевести счет фотонов в систему координат ливня.

В данной задаче существует две системы координат, между которыми для определения различных параметров требовалось переходить: система координат детектора и ливня. Система координат детектора — система координат из CORSIKA. Однако ливень может быть повернут относительно детектора на азимутальный и зенитный угол, этот поворот задается в начале при моделировании. Поэтому для перехода в эту систему координат (систему координат ливня), нужно также повернуть все частицы в эту систему. Сначала происходит вращение системы на $-\Phi$, тогда можно записать новые координаты после поворота:

$$X = x\cos\Phi + y\sin\Phi, \tag{3.1}$$

$$Y = y\cos\Phi - x\sin\Phi, \tag{3.2}$$

$$Z = z \tag{3.3}$$

где x, y, z — это UEMIS, VEMIS, WEMIS соответственно. Далее совершается поворот система на угол Θ, тогда эти координаты можно записать, как:

$$X_f = X\cos\Theta - Z\sin\Theta, \tag{3.4}$$

$$Y_f = Y, \tag{3.5}$$

$$Z_f = Z\cos\Theta + X\sin\Theta \tag{3.6}$$

В итоге получаются новые координаты:

$$T_x = X_\mathrm{f}/Z_\mathrm{f}, \tag{3.7}$$

$$T_y = Y_\mathrm{f}/Z_\mathrm{f}, \tag{3.8}$$

распределение которых сильно ограничено. Эти координаты и будут выводиться в итоговый файл.

Что касается времени прихода фотонов t_{phot}, в CORSIKA его можно найти в переменной CARTIM, в дальнейшем t_{C}. Для большей точности следует из этого времени вычитать переменную t_{start}, которая отвечает за полное расстояние вдоль оси ливня, формула для которой приведена ниже:

$$t = t_{\text{C}} - t_{\text{start}} = t_{\text{C}} - \frac{\text{H}_0 - \text{H}_{\text{obs}}}{c \cos \Theta}, \tag{3.9}$$

где H_0 (в CORSIKA– HEIGH(0)) – высота первого взаимодействия, H_{obs} (в CORSIKA – obslev(1)) – высота наивысшего уровня наблюдения, c – скорость света, Θ - зенитный угол. Однако знание времени прибытия каждого фотона будет излишним, для целей задачи хватит только знание среднего и дисперсии времени прибытия фотонов на каждую станцию.

Оба распределения выше записываются в бинарные файлы с уникальными названиями, в которых отражены первичные параметры запуска CORSIKA, например, «0001_50_3_6_201.bin», где «0001» – тип первичной частицы (гамма-квант), «50» – зенитный угол, «3_6» – энергия первичной частицы $3 \cdot 10^6$ ГэВ, «201» – азимутальный угол. Типичный вид ливня от первичного гамма-кванта с энергией $3 \cdot 10^6$ ГэВ и зенитным углом 30°, полученный при сложении угловых распределений всех пятен, полученных из CORSIKA, представлен на рис. 3.2

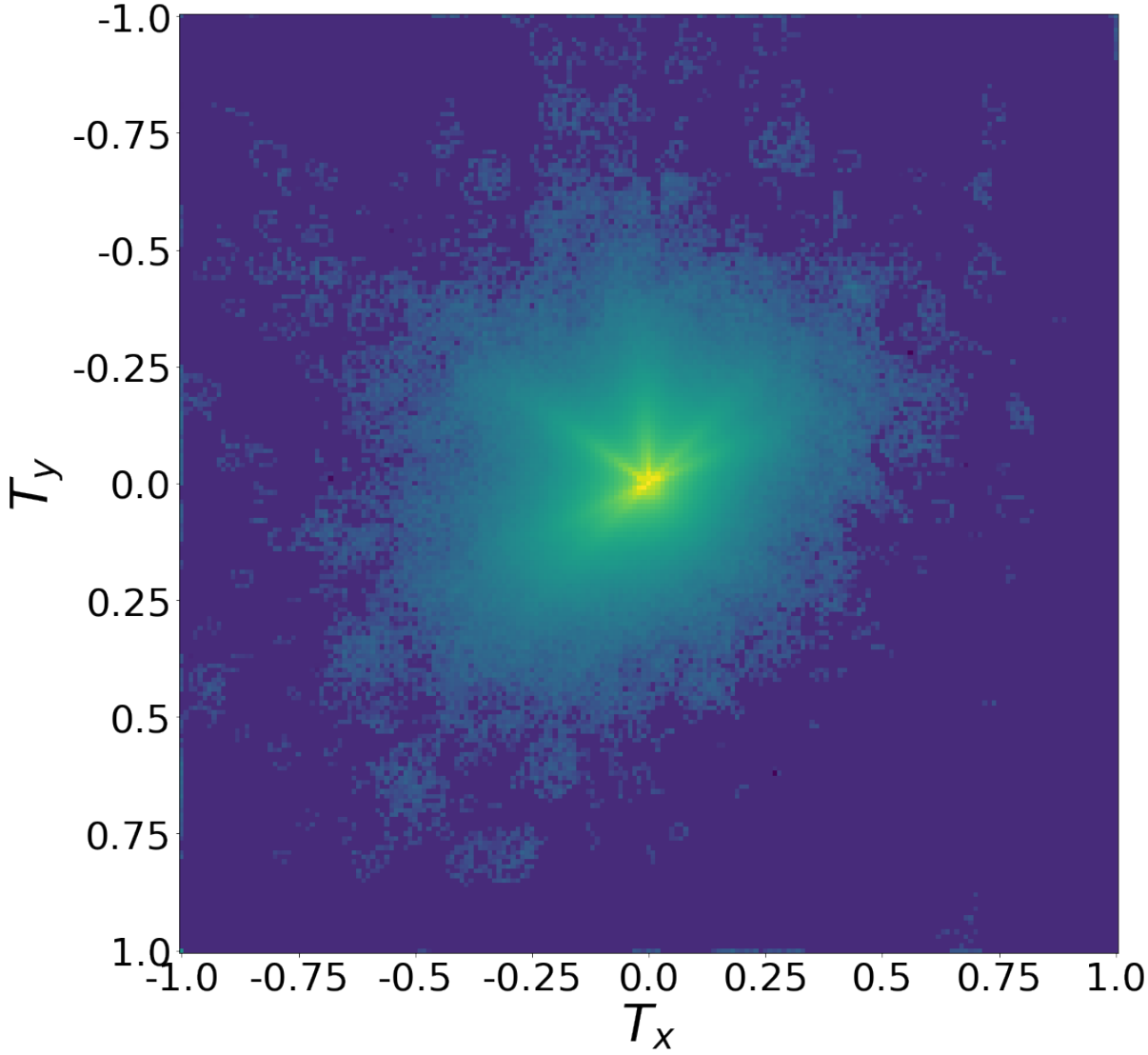


Рис. 3.2: Типичный вид ливня от первичного гамма-кванта с энергией $3 \cdot 10^6$ ГэВ и зенитным углом 30°.

Глава 4. Определение параметров первичной частицы

Далее производилась обработка данных, полученных из CORSIKA — анализ параметров пятна, который нужен для определения параметров первичной частицы. Дополнительный отбор событий, который проводился бы с реальными данными, не рассматривался, так как в данной задаче не моделировался триггер и влияние электроники, поэтому можно считать, что каждый выходной результат моделирования является полезным событием.

4.1 Описание пятна

Для каждого набора характеристик (тип, энергия, азимутальный и зенитный угол) получалось по сто ливней, которые отличались друг от друга местоположением оси ливня. В каждом таком ливне находилось семь распределений — угловых распределений фотонов, пришедших на каждую из станций, в дальнейшем это будет называться «пятнами».

У каждого пятна можно определить некоторый набор характеристик.

Суммарная интенсивность S — сумма числа всех фотонов, пришедших на станцию.

Максимумы: $T^{\text{max}}_{x,y}$ — координаты точки, в которую пришло максимальное количество фотонов, S_{max} — значение интенсивности в этой точке.

Центр масс $T^{\text{mc}}_{x,y}$ — величина, вычисляемая по формуле

$$T^{\text{mc}} = \frac{\sum\limits_{i=1}^{N} T_i S_i}{\sum\limits_{i=1}^{N} S_i}, \tag{4.1}$$

где T — распределение углов, S — распределение интенсивностей по углам.

Геометрический центр $T^{\text{gc}}_{x,y}$ — это точка, в которой минимизируется сумма расстояний до всех остальных точек распределений. Определяется по формуле

$$T^{\text{gc}}_{x,y} = \arg\min \sum_{i=1}^{n} || \, x_i - y \, ||_2 \tag{4.2}$$

численно можно найти воспользовавшись алгоритмом Вайсфельда [53]. Для исключения влияния шумов на определение геометрического центра из распределения убираются точки, в которых количество пришедших фотонов

меньше порога (1–2 фотона), который был отработан на данных SIT на этапе поиска импульса и выделении пятна.

Центры масс пятен и ливня, максимумы, а также геометрические центры одного ливня из прямого распределения CORSIKA от первичного гамма-кванта с энергией $3 \cdot 10^6$ ГэВ и зенитным углом 30° представлены на рис. 4.1. На рисунке можно отметить, что геометрический центр лежит очень близко к направлению оси ливня, что указывает на то, что ось попала в координаты центральной станции.

Ориентационный угол пятна или ориентация пятна указывает на ось ливня в угловых и пространственных координатах. Разница Δ в координатах T_x,T_y между точкой, куда указывают углы и центром, в зависимости от зенитного угла, показана на рис. 4.2 для ливней с энергией $3 \cdot 10^6$ ГэВ. Как видно, эта разница растет с увеличением зенитного угла, но незначительно. Этот параметр можно найти из формулы:

$$\tan(2\phi) = \frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}, \tag{4.3}$$

где $\sigma_{xy}, \sigma_{xx}, \sigma_{xy}$ — это вторые центральные моменты распределения черенковского света. Однако данная формула дает очень плохую точность по сравнению со следующим методом, поэтому в дальнейшем она не будет использована в работе.

Также ориентационный угол пятна можно найти через геометрические центры распределений. Для этого сначала для каждого пятна в ливне были построены сечения по энергиям, то есть, сначала брались все точки распределения, потом только те, в которые пришло более 10 фотонов, потом те, в которые пришло более 100 фотонов и так далее, пока в последнем распределении не оставалось ни одной точки. В каждом таком сечении находился свой геометрический центр в координатах T_x,T_y. Для каждого пятна последовательность таких геометрических центров ложилась на прямые, которые можно было аппроксимировать функцией $y = ax + b$ и найти наклон a или же ориентационный угол. Ориентации всех пятен одного ливня от первичного гамма-кванта с энергией $3 \cdot 10^6$ ГэВ и зенитным углом 30° представлены на рис. 4.3.

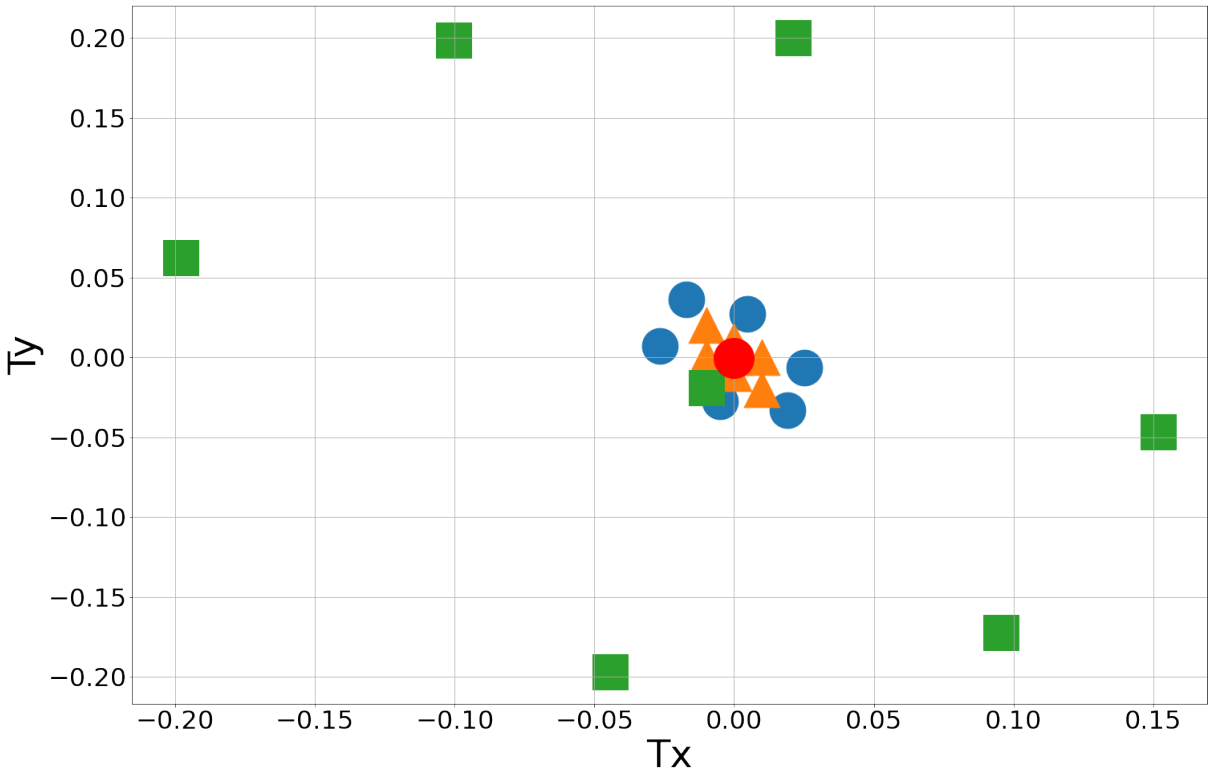


Рис. 4.1: Характеристики пятна от ливня от первичного гамма-кванта с энергией $3 \cdot 10^6$ ГэВ и зенитным углом 30°: синие точки — центры масс пятен; красная точка — центр масс ливня, который считается по той же формуле, но в качестве интенсивностей — суммарные интенсивности пятен, углов — центры масс пятен; треугольники — максимумы; квадраты — геометрические центры.

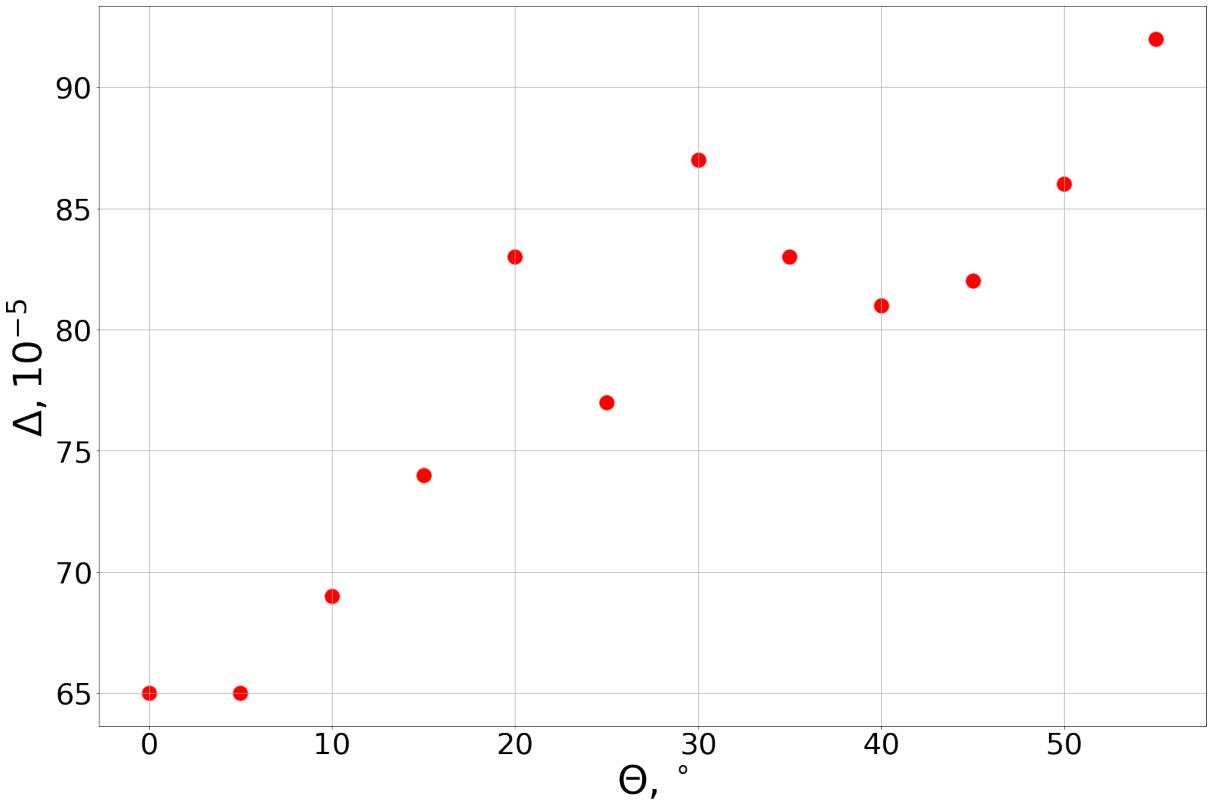


Рис. 4.2: Разница между (0;0) и точкой, куда указывают направления пятен для ливней для ливней от первичного гамма-кванта с энергией $3 \cdot 10^6$ ГэВ и зенитным углом 30°.

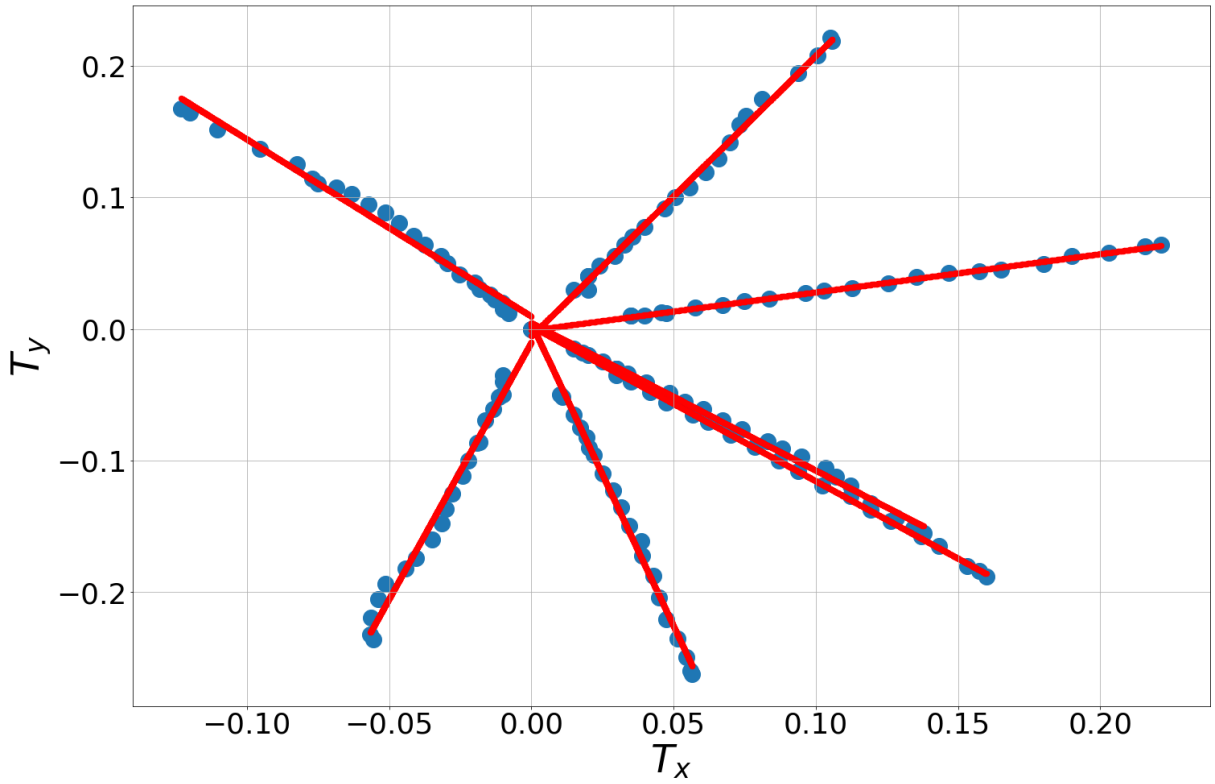


Рис. 4.3: Ориентационные углы пятен для ливня от первичного гамма-кванта с энергией $3 \cdot 10^6$ ГэВ и зенитным углом 30°.

4.2 Переход к другой геометрии детектора

При изменении геометрии происходит действие над распределением углов прихода фотонов на станции, в данной задаче с массивами значений T_x, T_y, поэтому нужно дополнительно убедиться, что такой переход не повлечет за собой появление ошибки при определении характеристик этого распределения. Определить, насколько велика ошибка при изменении конфигурации, можно, найдя среднеквадратичное отклонение нового распределения, беря за среднее значение, значение изначального распределения.

Площадь детектора непосредственно связана с количеством пришедших фотонов на станцию. Очевидно, что чем больше детектор, тем больше фотонов будет им зарегистрировано. Поэтому, чтобы перейти к другой площади, достаточно переразыграть распределение количества фотонов. Такой перерозыгрыш можно сделать с помощью пуассоновского распределения, взяв за λ такую величину, как

$$\lambda = S \cdot \frac{s}{s_0}, \tag{4.4}$$

где S — интенсивность в изначальном распределении, s — площадь «переразыгранного» детектора, s_0 — площадь изначального детектора.

Размер пикселя можно изменить, переопределяя индексы распределения. К примеру, изначальное угловое распределение соответствует углу обзора пикселя 0,57° и заключено в интервале [−100; 100] по T_x,T_y, тогда, чтобы перейти к углу обзора в 2,85°, нужно сделать так, чтобы на один новый элемент массива приходилась сетка 5×5 элементов старого распределения. То есть, требуется перейти от массива [−100; 100] к массиву [−20; 20], суммируя интенсивности в ячейках 5×5 в новые элементы.

При каждом переходе к другой версии детектора были посчитаны ошибки определения всех характеристик. Для примера будет приведена зависимость ошибки определения центров масс в виде разностей Δ_{T_x},Δ_{T_y} между определенным центром масс из прямого распределения CORSIKA и распределением каждой из версий детектора. Соответствующие графики для зависимости от энергии первичной частицы для ливней от первичного гамма-кванта с зенитным углом 30° приведены на рис. 4.4, а зависимости от угла для ливней от первичного гамма-кванта с энергией $3 \cdot 10^6$ ГэВ на рис. 4.5. При увеличении энергии, ошибка падает, так как на станции по-

падает больше света, а при увеличении зенитного угла, ошибка наоборот возрастает, так как света становится меньше. Больше всего ошибка возрастает, когда увеличивается размер пикселя, это может быть связано со сменой сетки распределения, так как из-за этого определение становится грубее. Сумма в пятне при переходе к меньшей площади, как и ожидалась флуктуирует по Пуассону.

4.3 Восстановление параметров ливня

Как говорилось выше, в данной работе менялись следующие начальные условия при генерации ШАЛ:

1. углы прихода ливня,
2. координаты оси ливня,
3. энергия,
4. тип первичной частицы.

В случае моделирования эти параметры известны и можно исследовать зависимость других переменных от них. Однако в реальном эксперименте эти параметры неизвестны и для начала необходимо их определить с хорошей точностью.

4.3.1 Восстановление углов прихода ливня

Исследовалась возможность восстановления углов прихода ливня двумя способами: с помощью времени прихода фотонов на станции и с помощью распределения интенсивности по углам. Очевидно, что по времени прихода фотонов на станции можно почти сразу приблизительно сказать, откуда шел ливень. Обладая знанием среднего от такого времени на каждой станции, можно выставить эти средние в возрастающем порядке и получить примерный ход ШАЛ. Однако такой метод будет достаточно грубым, поэтому нужно его дополнительно уточнить.

В первом приближении фронт ливня можно представить в виде плоскости, движущейся вдоль своей нормали. Тогда угол прихода ливня на станции, можно искать, как угол наклона плоскости ливня к плоскости, в которой расположены станции. Задачу можно существенно упростить, если расположение станций представить в виде прямой, тогда задача сведется к поиску углов между двумя прямыми. В итоге уравнение, из которой можно найти углы

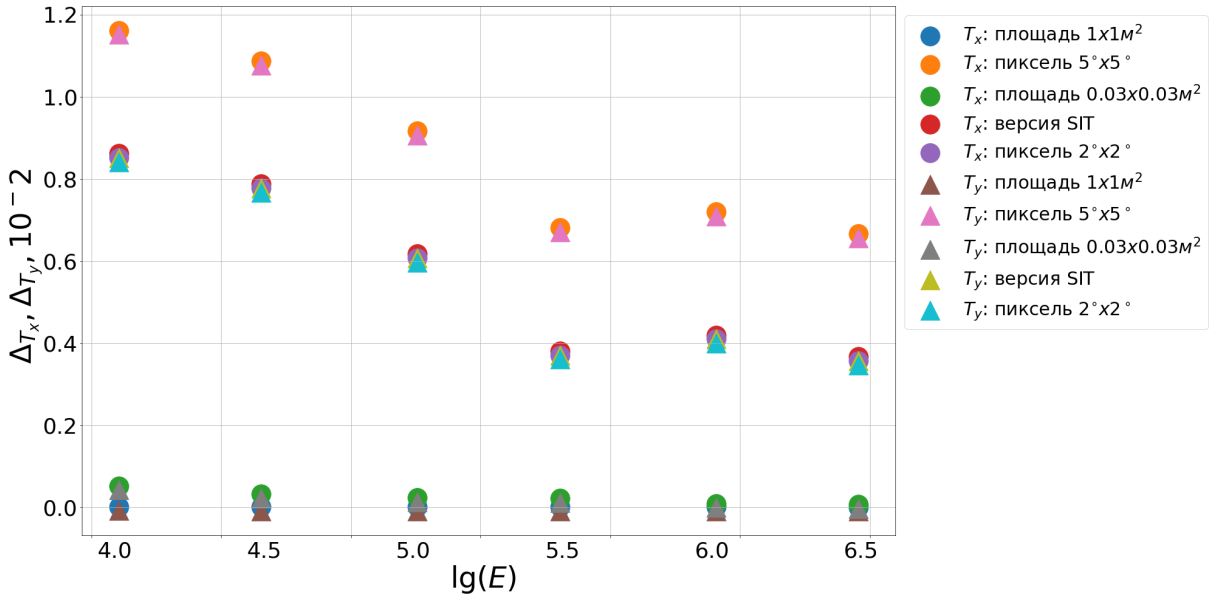


Рис. 4.4: Ошибка определения центров масс в зависимости от энергии первичной частицы для ливней от первичного гамма-кванта с зенитным углом 30°.

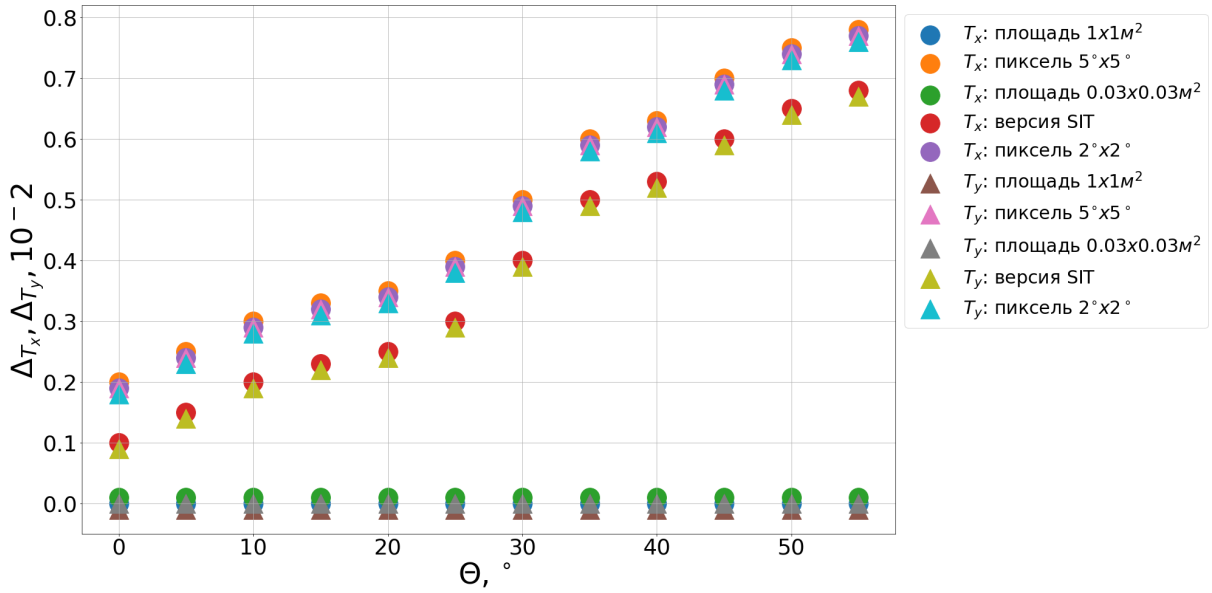


Рис. 4.5: Ошибка определения центров масс в зависимости от зенитного угла для ливней от первичного гамма-кванта с энергией $3 \cdot 10^6$ ГэВ.

$$c(t - t_0)\sin\Theta = x\cos\Phi - y\sin\Phi, \tag{4.5}$$

где c — скорость света, t — время прихода ливня на станцию, t_0 — время испускания фотонов ливнем, x,y — координаты станций, Θ, Φ — углы прихода ливня

Далее проводилась аппроксимация этой функции, в которой известными переменными были время прихода ливня на станцию и ее координаты. В качестве начального приближения для Φ предлагается использовать азимутальный угол станции, на которую пришел максимум по времени, а для $\Theta, \Theta = \arcsin((\max(t) - \min(t)) \cdot c/r)$, где r — расстояние между станциями, на которые пришел максимум/минимум.

Пример точности такого метода для ливней от первичного гамма-кванта с энергией $3 \cdot 10^6$ ГэВ и с зенитными углами $\Theta = 40^\circ, 45^\circ, 50^\circ$ представлен на рис. 4.6, среднеквадратичное отклонение σ получилось равно $0{,}27^\circ$. Точность определения азимутального угла Φ представлено на рис. 4.7, σ получилась равна $0{,}27^\circ$.

По распределению интенсивности также можно определить углы прихода, воспользовавшись формулой для T_x,T_y. Если опустить повороты системы, то есть находиться в системе детектора, то

$$T_x = X/Z, \tag{4.6}$$

$$T_y = Y/Z \tag{4.7}$$

В сферической системе координат вектор

$$\{X,Y,Z\} = \{\cos\Phi\sin\Theta; \sin\Phi\sin\Theta; \cos\Theta\}, \tag{4.8}$$

тогда

$$T_x = \cos\Phi\tan\Theta, \tag{4.9}$$

$$T_y = \sin\Phi\tan\Theta \tag{4.10}$$

Отсюда уже можно получить выражения для углов:

$$\Phi = \arctan\frac{T_y}{T_x}, \qquad \Theta = \arctan\sqrt{T_x^2 + T_y^2} \tag{4.11}$$

Для того, чтобы определить значения углов для каждого ливня, нужно в качестве T_x,T_y брать центры масс ливня.

Для нахождения ошибки лучше всего исследовать угол между истинным направлением прихода ливня, то есть строить вектор на известных

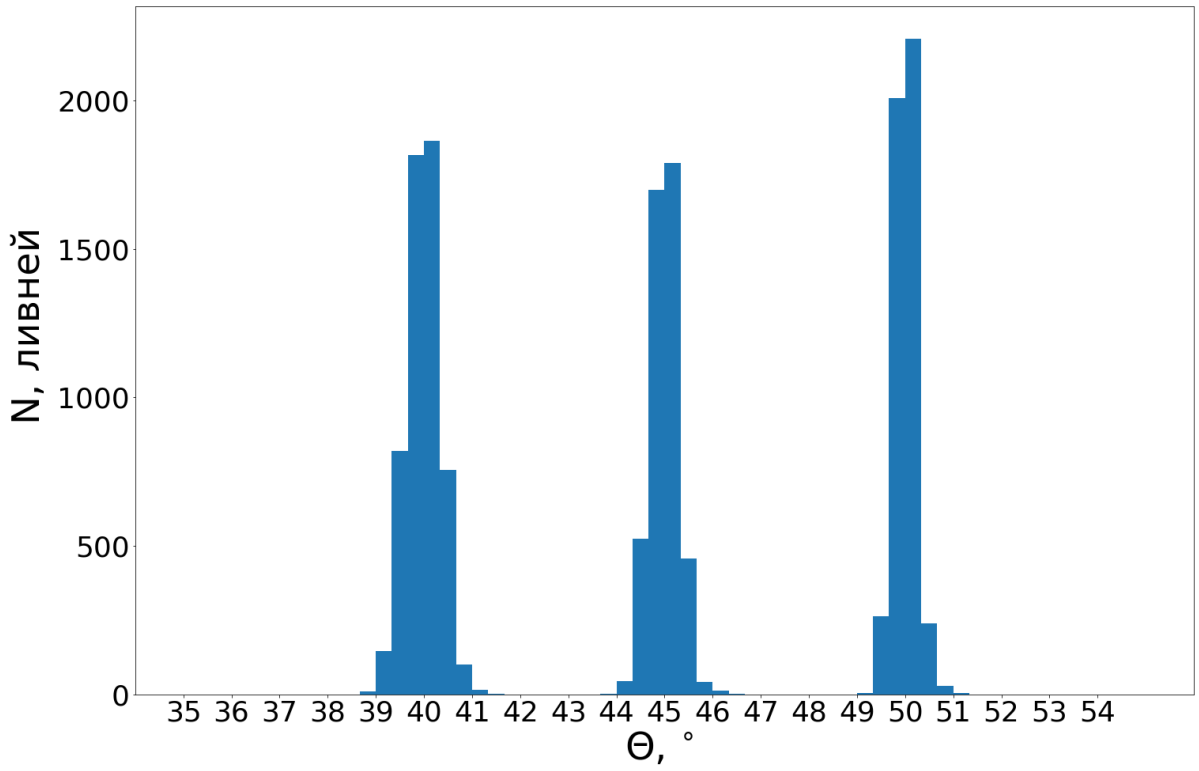


Рис. 4.6: Гистограмма предсказанного значения угла Θ для ливней от первичного гамма-кванта с энергией $3 \cdot 10^6$ ГэВ.

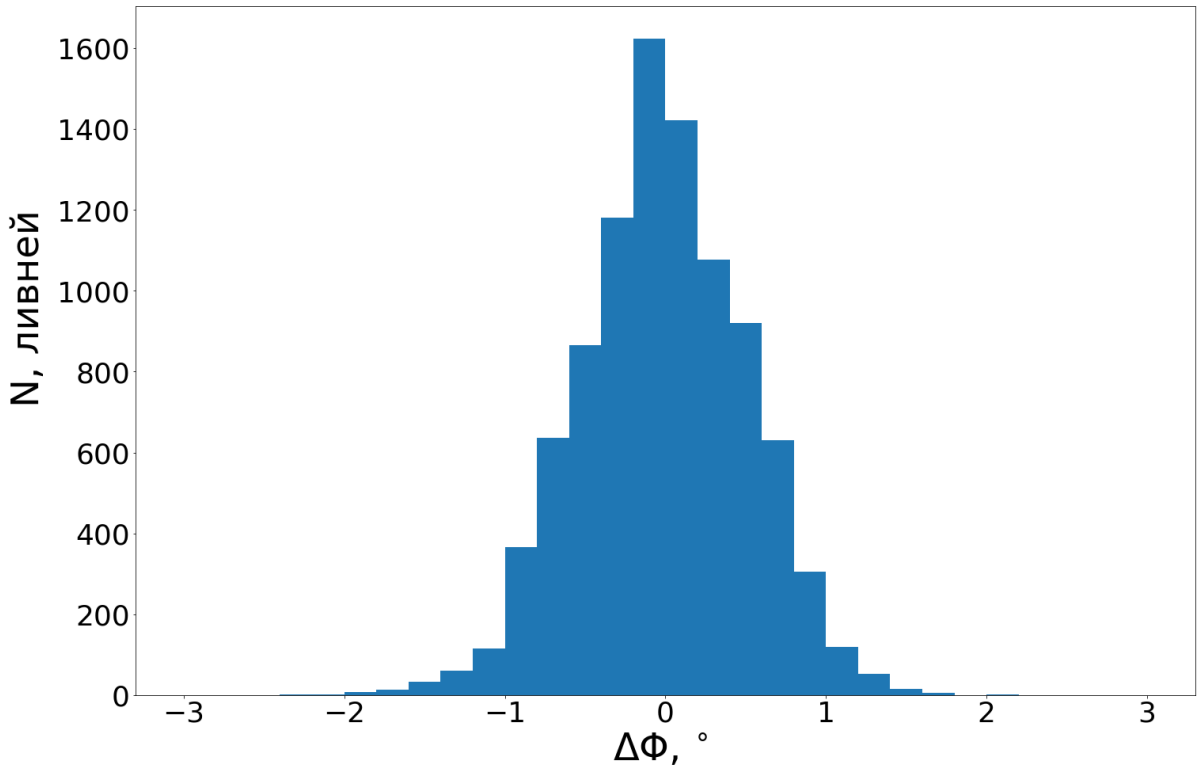


Рис. 4.7: Гистограмма предсказанного значения угла Φ для ливней от первичного гамма-кванта с энергией $3 \cdot 10^6$ ГэВ и зенитным углом 30°.

углах из моделирования, и между направлением, восстановленным из методов выше. Имеются два единичных вектора, заданных в сферических координатах как:

$$\mathbf{a} = \{\cos\Phi_1 \sin\Theta_1; \sin\Phi_1 \sin\Theta_1; \cos\Theta_1\}, \tag{4.12}$$

$$\mathbf{b} = \{\cos\Phi_2 \sin\Theta_2; \sin\Phi_2 \sin\Theta_2; \cos\Theta_2\}, \tag{4.13}$$

тогда угол между ними

$$\phi_{error} = \arccos a \cdot b \tag{4.14}$$

Распределение угла ϕ_{error} представлено на рис. 4.8 для ливней от первичного гамма-кванта с энергией $3{\cdot}10^6$ ГэВ и зенитным углом 30°. Точность такого метода в зависимости от зенитного угла ШАЛ и энергии первичной частицы показана на рис. 4.9 и рис. 4.10 соответственно. При увеличении энергии, ошибка падает, а при увеличении зенитного угла, ошибка наоборот возрастает, так как в одном случае на станции попадает больше света, а в другом случае, наоборот, меньше.

Хоть и точности двух методов сравнимы, стоить учитывать, что для временного метода требуется более сложная электроника, в которой будет заложен отсчет времени и синхронизация станций между собой, поэтому не на всех сетях это реализуемо.

4.3.2 Восстановление координат оси ливня

Далее проверялась возможность восстановления координат оси ливня. Определив ориентацию пятен в координатах T_x,T_y, можно перейти в координаты x,y, нанеся для каждого пятна прямые с коэффициентом наклона a_i и начальной точкой в координатах станции (x_0,y_0). Тогда координаты оси ливня будут координатами точки, которая будет ближе всех ко всем прямым, такую точку можно найти через минимизацию функции

$$y = \sum_{i=1}^{7} \frac{\mid a_i(x - x_0) - y + y_0 \mid}{\sqrt{a_i^2 + 1}}, \tag{4.15}$$

где a_i — коэффициент наклона, x,y — координаты искомой оси ливня, x_0,y_0 — координаты станции.

Результат такого алгоритма для ливня от первичного гамма-кванта с энергией $3{\cdot}10^6$ ГэВ и с $\Theta = 50°$,$\Phi = 201°$ показан на рис. 4.11, зеленые точки — координаты станций, красная точка — истинная ось из моделирования,

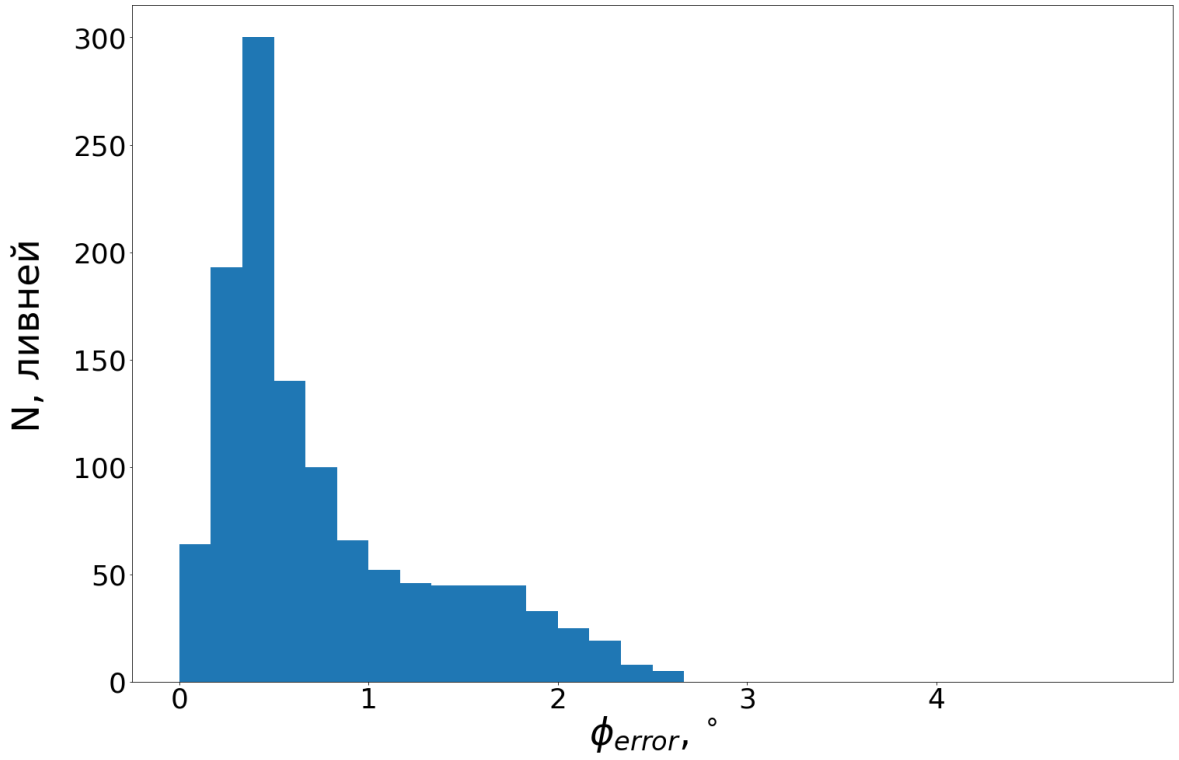


Рис. 4.8: Точность определения угла прихода 1000 ливней (100 клонов на каждый из 10 ливней с разными азимутальными углами) от первичного гамма-кванта с энергией $3 \cdot 10^6$ ГэВ.

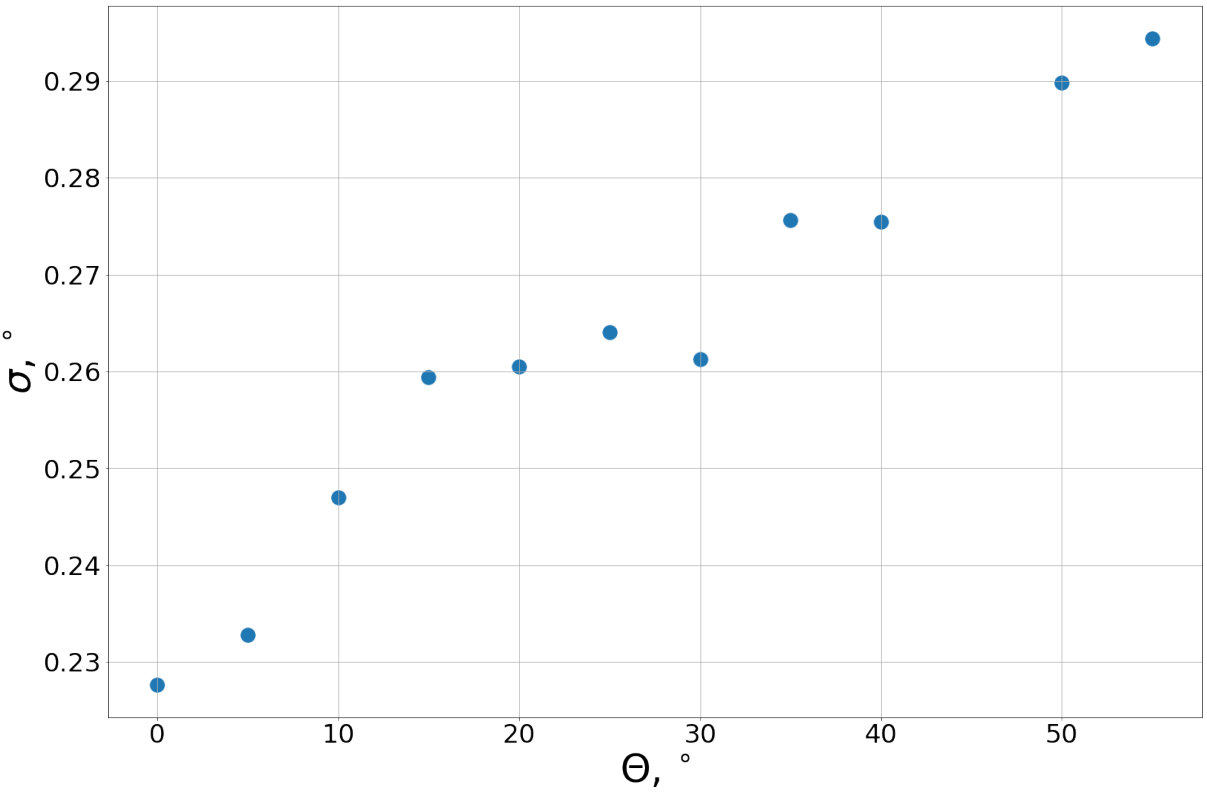


Рис. 4.9: Точность определения угла прихода ливня в зависимости от Θ для ливней от первичного гамма-кванта с энергией $3 \cdot 10^6$ ГэВ.

синяя точка — предсказанная ось. Распределение разности между известной координатой оси ливня и предсказанной с $\sigma = 4{,}7$ м для ста клонов одного ливня с такими же первичными параметрами показана на рис. 4.12. Так как точность алгоритма опирается на точность определения ориентационного угла и зависит от яркости пятен, то для ее определения достаточно небольшой статистики, хотя в будущем с добавлением осей, находящихся не в обзоре станции, она может быть уточнена большей статистикой.

4.3.3 Восстановление значения энергии первичной частицы

Для проверки возможности восстановления энергии первичной частицы были построены функции пространственного распределения для каждого ливня. Пример ФПР ливня от гамма-кванта с энергией первичной частицы $3{\cdot}10^6$ ГэВ с зенитным углом 30° представлен на рис. 4.13. Такой вид ФПР можно объяснить осевой асимметричностью ливня при больших зенитных углах. Зависимость имеет сложную формулу, поэтому подобрать аппроксимирующую формулу пока не получилось, поэтому определение энергии будет проводиться сравнением вида зависимости реальных данных с моделированием.

Также от типа первичной частицы будет зависеть суммарная интенсивность в пятнах. Пример распределения интенсивностей разных типов частиц для ливней из первичных данных CORSIKA с одной энергией первичной частицы $3 \cdot 10^6$ ГэВ и зенитным углом 30° показан на рис. 4.14. Видно, что по интенсивности ШАЛ от разных частиц в среднем различаются между собой, так как разные типы частиц имеют разную глубину взаимодействия с атмосферой (гамма-квант взаимодействует ниже всего), а также у гамма-кванта нет ядерной компоненты, поэтому черенковских фотонов будет образовано больше. Этот результат говорит о том, что определение энергии первичной частицы по яркости будет осложнено, так как интенсивность также зависит от типа, поэтому сначала потребуется точно определить тип первичной частицы, а затем уже ее энергию.

4.3.4 Восстановление типа первичной частицы

Самой интересной задачей является восстановления типа первичной частицы. Для этого необходимо найти критерии, по которым можно будет

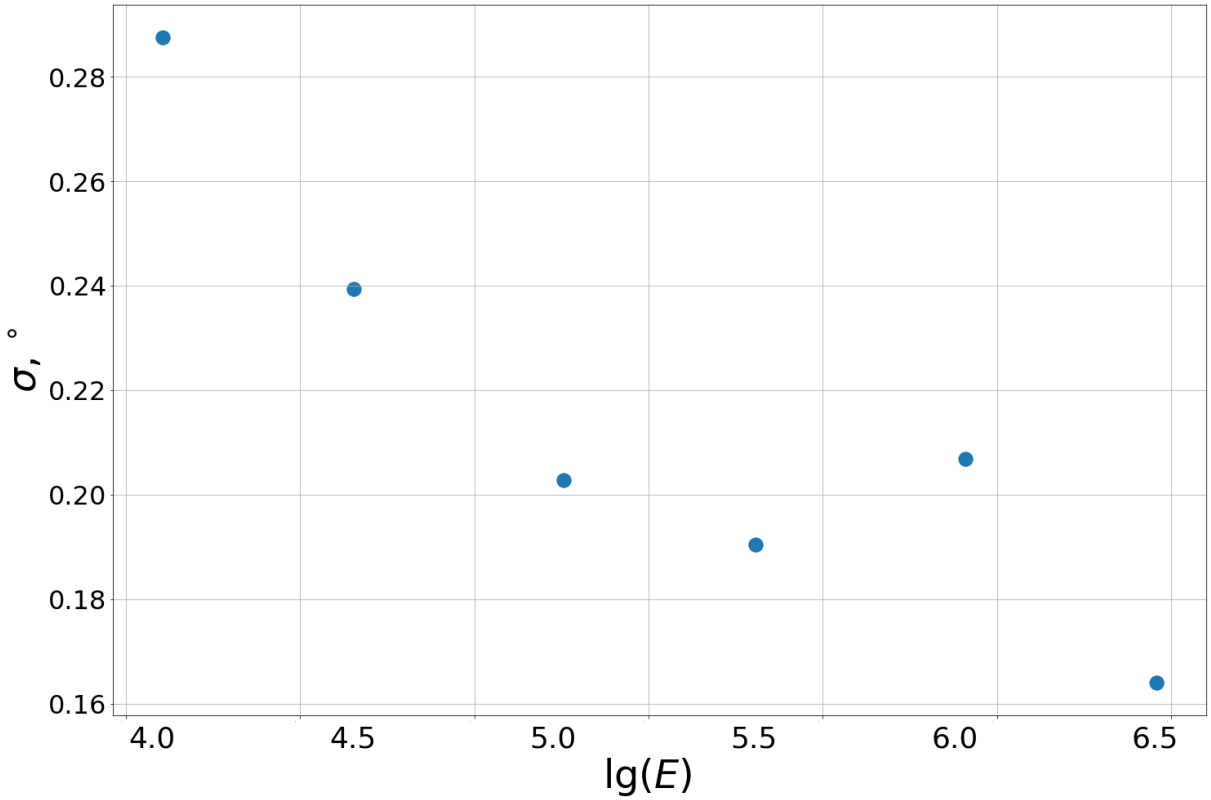


Рис. 4.10: Точность определения угла прихода ливня в зависимости от E для ливней от первичного гамма-кванта с зенитным углом 30°

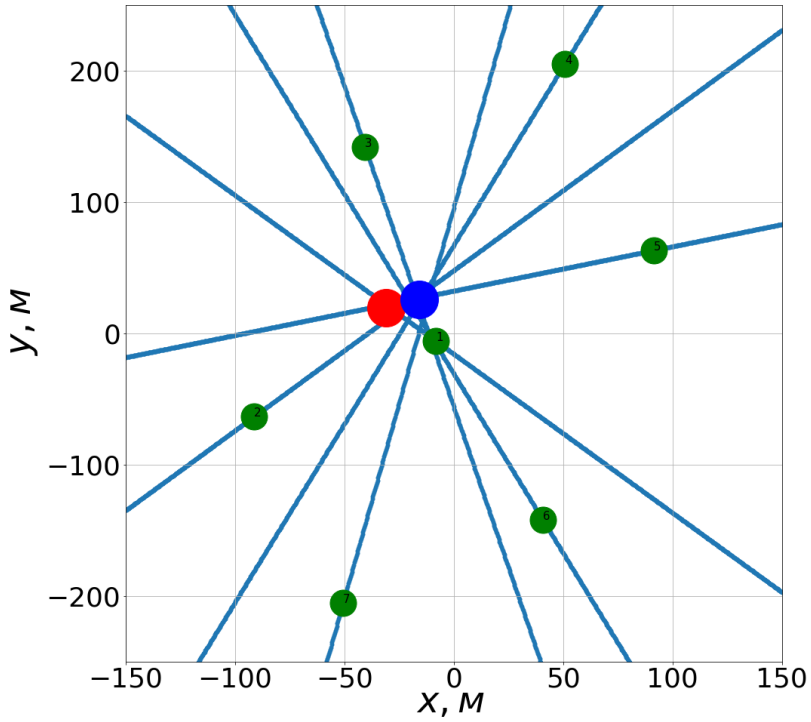


Рис. 4.11: Восстановление координат оси ливня от первичного гамма-кванта с энергией $3 \cdot 10^6$ ГэВ и с $\Theta = 50°$,$\Phi = 201°$.

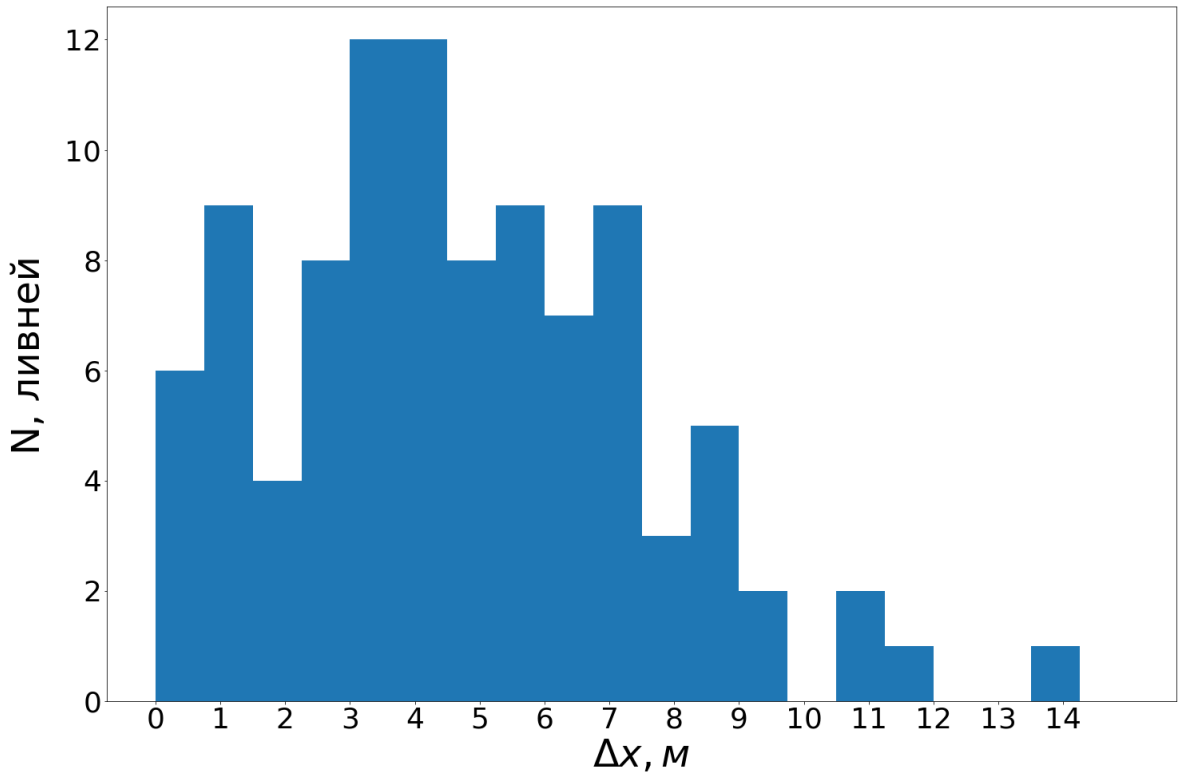


Рис. 4.12: Точность восстановления координат оси ливней от первичного гамма-кванта с энергией $3 \cdot 10^6$ ГэВ и с $\Theta = 50°$.

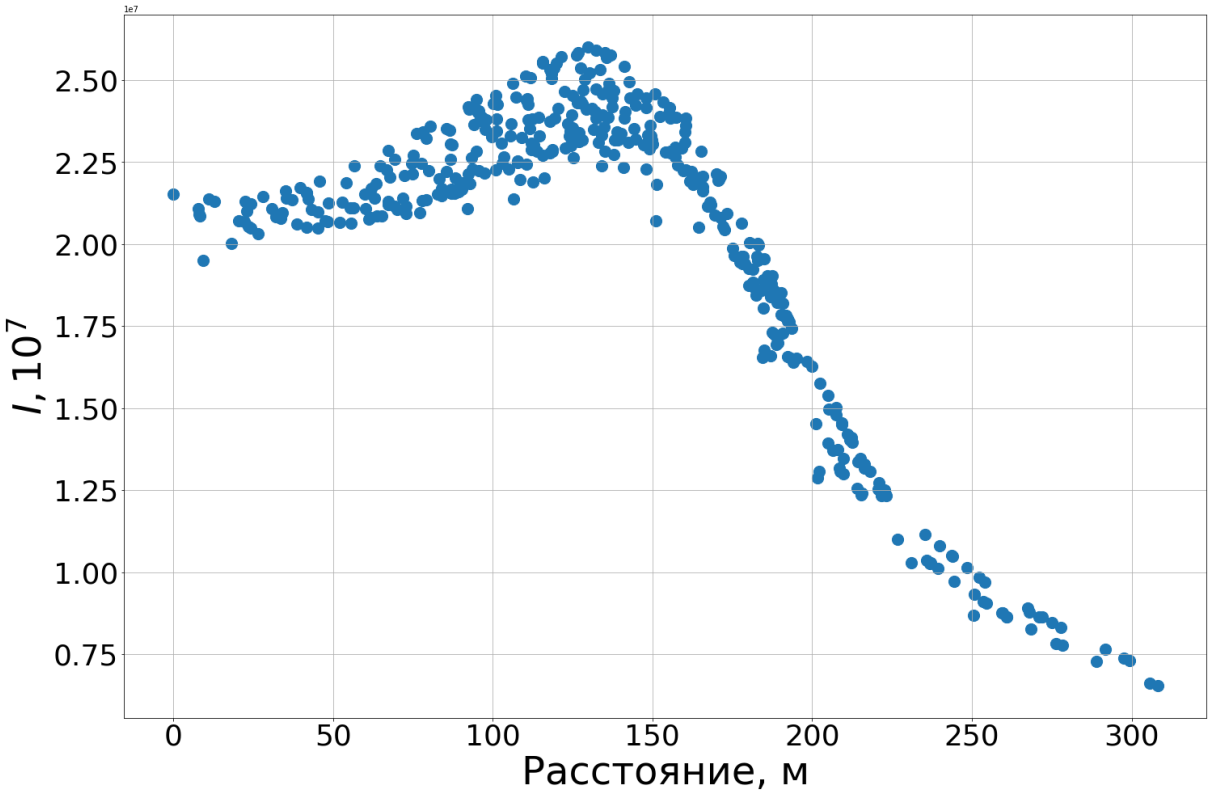


Рис. 4.13: ФПР ливня от гамма-кванта с энергией первичной частицы $3 \cdot 10^6$ ГэВ с зенитным углом 30°.

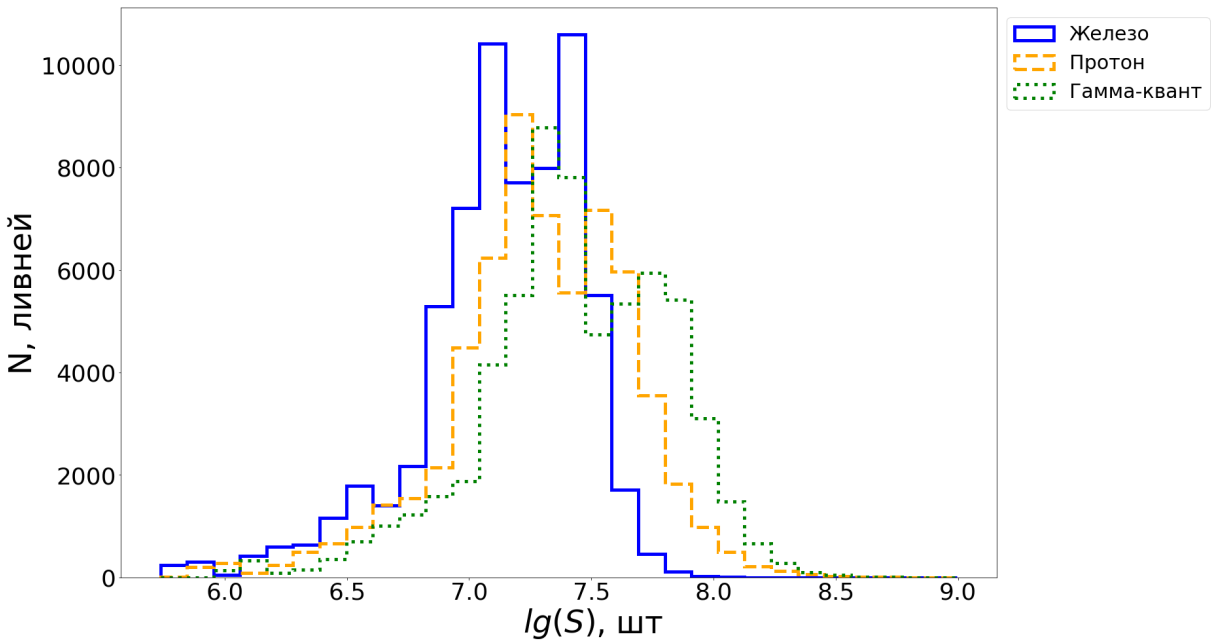


Рис. 4.14: Распределение суммарных интенсивностей пятен от ШАЛ, образованных первичным гамма-квантом с энергией первичной частицы $3 \cdot 10^6$ ГэВ с зенитным углом 30°.

явно этот тип определить. С целью этого были определены метрики, по которым это разделение можно будет провести:

Величина угла между приходом света и ливня: свет приходит под некоторым углом, относительно направления прихода ливня, этот угол зависит от расстояния так, что чем больше расстояние от оси, тем больше этот угол. Поэтому этот метод реализуем только сетью станций и не доступен одиночному телескопу, так как требует зависимость от расстояния. Угол θ можно восстановить из формулы

$$\theta = \arctan(\sqrt{T_x^2 + T_y^2}), \tag{4.16}$$

где T_x,T_y — центры масс пятен в системе ливня. Если построить зависимости этого угла от расстояния для разных типов частиц, как на рис. 4.15, то видно, что распределение θ немного зависит от типа первичной частицы, так как ШАЛ от разных частиц имеют различную поперечную и продольную структуру. Углы для ливней от гамма-кванта в среднем получаются больше, чем от других частиц, так как гамма-квант развивается выше в плотных слоях атмосферы. Однако видно, что таким методом нельзя найти точный критерий разделения, поэтому требуется найти более точную метрику.

Радиус минимальной окружности, накрывающей все центры масс/геометрические центры/максимумы ливня: посмотрев на зависимость углов прихода между светом и ливнем, можно предположить, что расположение центров масс или других похожих характеристик будет также зависеть от типа первичной частицы. Для удобства анализа можно находить радиус минимальной окружности, во внутрь которой попадали бы характеристики одного типа. Распределение радиусов окружностей, накрывающих центры масс ливней с энергией первичной частицы $3 \cdot 10^6$ ГэВ и зенитным углом 30° представлено на рис. 4.16. Однако без учета расстояния данный метод не работает и воспользоваться упрощенной метрикой нельзя.

Размер главных полуосей пятен: также можно использовать стандартные параметры Хилласа для разделения ШАЛ по типу первичной частицы. Например, можно рассмотреть длины главных полуосей пятен a_1,a_2, которые можно найти по формулам

$$a_1 = \sigma_{xx} \cos^2 \phi + 2\sigma_{xy} \sin \phi \cos \phi + \sigma_{yy} \sin^2 \phi, \tag{4.17}$$

$$a_2 = \sigma_{yy} \cos^2 \phi - 2\sigma_{xy} \sin \phi \cos \phi + \sigma_{xx} \sin^2 \phi. \tag{4.18}$$

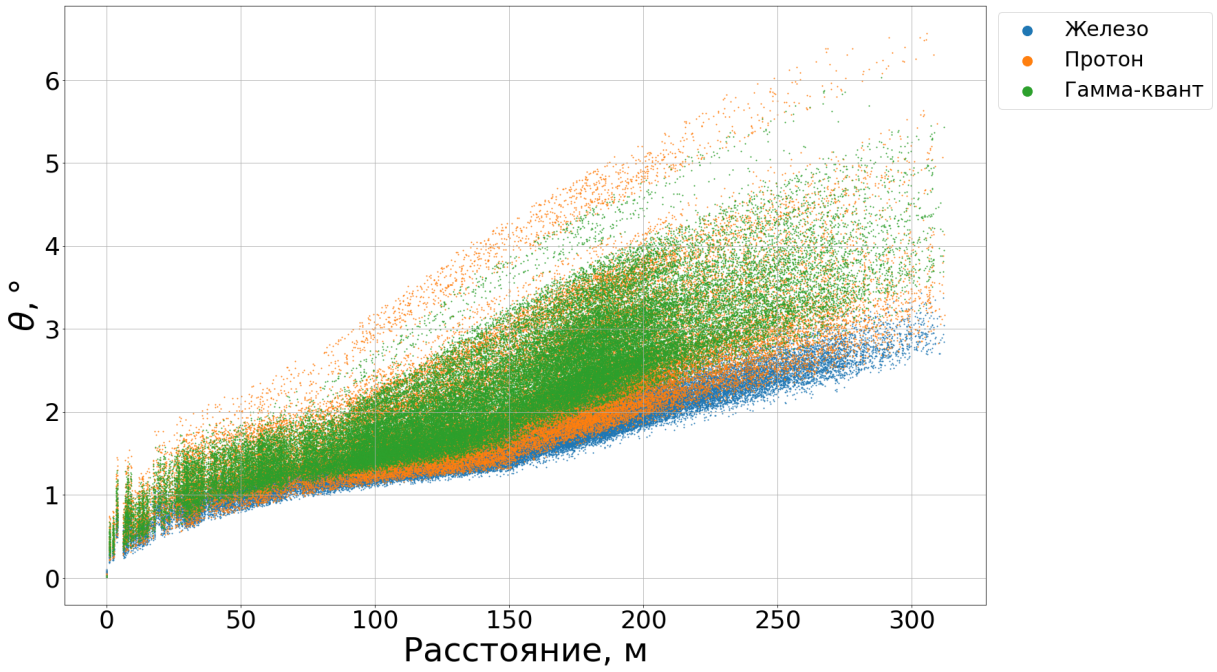


Рис. 4.15: Распределение углов прихода между светом и ливня для ШАЛ, образованных первичным гамма-квантом с энергией первичной частицы $3 \cdot 10^6$ ГэВ с зенитным углом 30°.

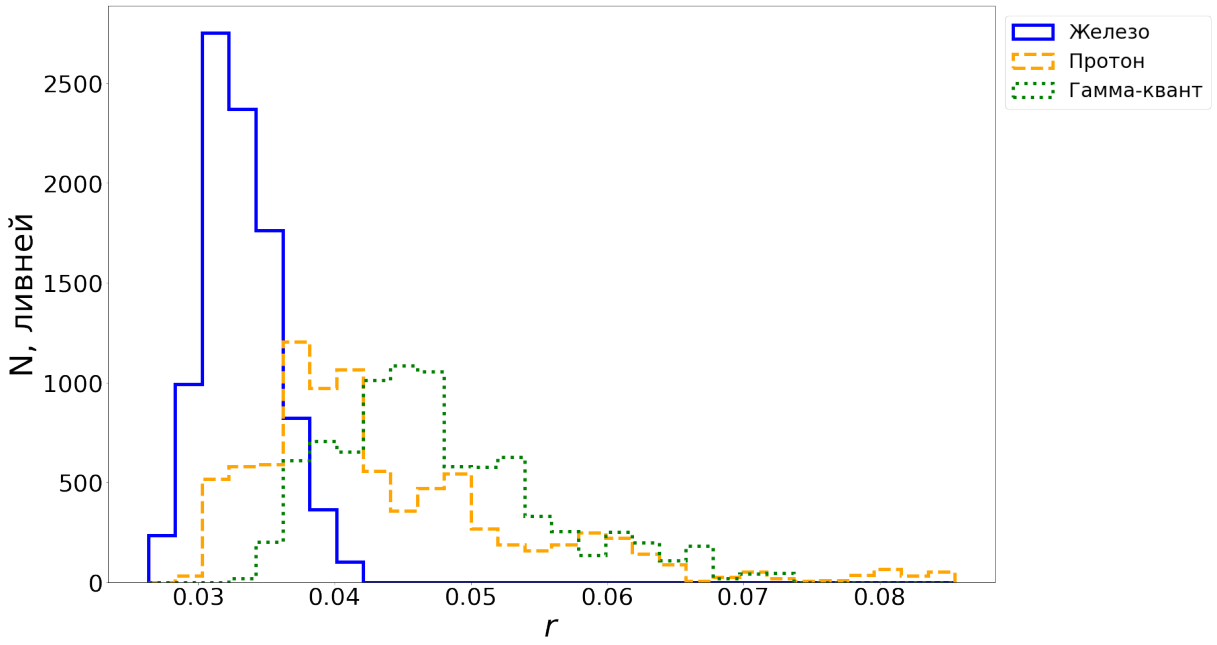


Рис. 4.16: Распределение радиусов окружностей в единицах T_x,T_y, накрывающих центры масс пятен от ШАЛ, образованных первичным гамма-квантом с энергией первичной частицы $3 \cdot 10^6$ ГэВ с зенитным углом 30°.

Однако, как видно на рис. 4.17, на котором представлено распределение главных полуосей от ливней с энергией первичной частицы $3 \cdot 10^6$ ГэВ и зенитным углом 30°, разделить по таком параметру не получилось, так как у модели детектора слишком грубый пиксель, который не позволяет воспользоваться такими параметрами.

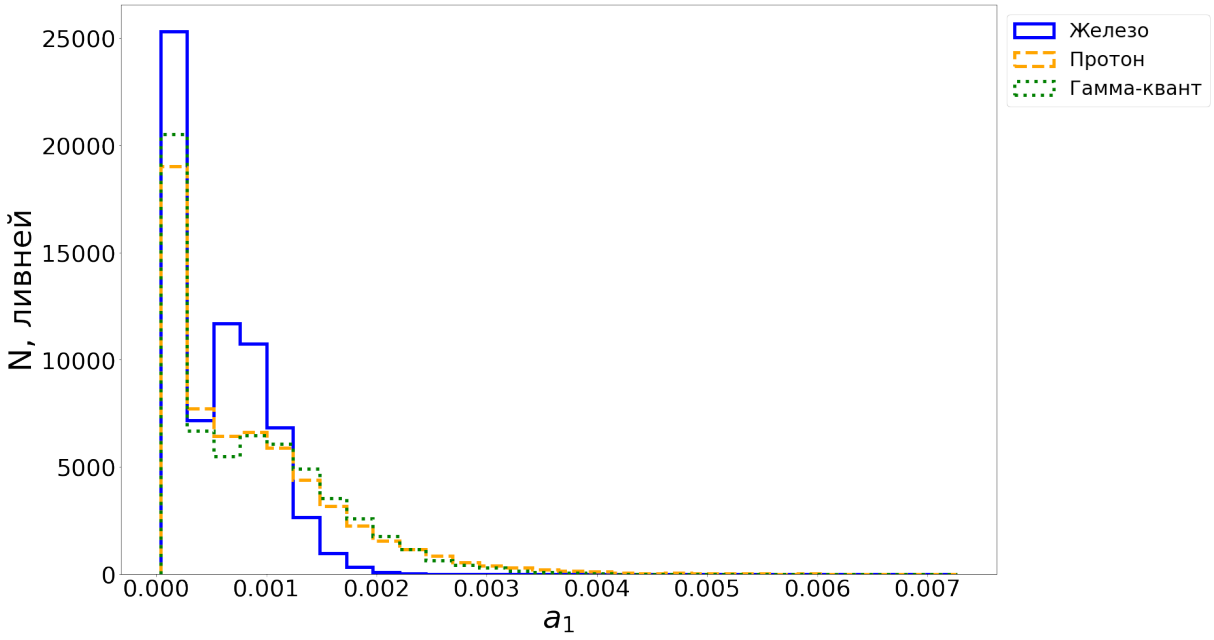


Рис. 4.17: Распределение главных полуосей a_1 в единицах T_x,T_y от ШАЛ, образованных первичным гамма-квантом с энергией первичной частицы $3 \cdot 10^6$ ГэВ с зенитным углом 30°.

ВЫВОДЫ

1. С помощью разработанных приложений на языках программирования Python, с использованием модифицированного пакета CORSIKA создан программный комплекс для моделирования работы сети малых широкоугольных черенковских телескопов.
2. Проведено моделирование 20 000 ливней от гамма-квантов, ядер железа и протонов в диапазоне энергий от 10^3 до 10^7 ГэВ с зенитными углами от 0° до 55° с интервалом в 5° и случайными азимутальными углами в диапазоне от 0° до 360°.
3. На базе насчитанных ливней для телескопов с разными геометрическими параметрами были посчитаны ошибки определения основных параметров черенковского образа и параметров ШАЛ. Ошибки получились сравнимыми с другими экспериментами, что говорит о том, что переход к малой площади и грубому пикселю может быть реализован без больших потерь в качестве.
4. Точная характеристика выделения гамма-квантов не была найдена, для ее поиска следует применять более сложные и комплексные подходы или изучить возможность применения нейронных сетей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Development of a novel wide-angle gamma-ray imaging air Cherenkov telescope with SiPM-based camera for the TAIGA hybrid installation / D. Chernov [et al.] // Journal of Instrumentation. — 2020. — Vol. 15, no. 09. — DOI: 10.1088/1748-0221/15/09/C09062.
2. *Гинзбург В.* Астрофизика космических лучей (история и общий обзор) // Успехи Физических Наук. — 1996. — Т. 166, № 2. — С. 169–183. — DOI: 10.3367/UFNr.0166.199602c.0169.
3. *Woosley S. E.*, *Zhang W.*, *Heger A.* Gamma-Ray Bursts and Jet-Powered Supernovae // From Twilight to Highlight: The Physics of Supernovae. — Springer-Verlag, 2002. — P. 87–96. — ISBN 3540004831. — DOI: 10.1007/10828549_13.
4. Extensive Cosmic-Ray Showers / P. Auger [et al.] // Rev. Mod. Phys. — 1939. — Vol. 11, issue 3/4. — P. 288–291. — DOI: 10.1103/RevModPhys.11.288.
5. A very-high-energy component deep in the γ-ray burst afterglow / H. Abdalla [et al.] // Nature. — 2019. — Vol. 575, no. 7783. — P. 464–467. — ISSN 1476-4687. — DOI: 10.1038/s41586-019-1743-9.
6. Teraelectronvolt emission from the γ-ray burst GRB 190114C / V. A. Acciari [et al.] // Nature. — 2019. — Vol. 575, no. 7783. — P. 455–458. — ISSN 1476-4687. — DOI: 10.1038/s41586-019-1750-x.
7. Revealing x-ray and gamma ray temporal and spectral similarities in the GRB 190829A afterglow / H. Collaboration [et al.] // Science. — 2021. — Vol. 372, no. 6546. — P. 1081–1085. — DOI: 10.1126/science.abe8560.
8. *Grieder P. K.* Atmospheric Cherenkov Radiation. — Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2010. — P. 835–878. — ISBN 978-3-540-76941-5. — DOI: 10.1007/978-3-540-76941-5_16.
9. *Hillas A. M.* Differences between Gamma-Ray and Hadronic Showers // Space Science Reviews. — 1996. — Vol. 75, no. 1/2. — P. 17–30. — DOI: 10.1007/BF00195021.

10. The KASCADE-Grande experiment / W. Apel [et al.] // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. — 2010. — Vol. 620, no. 2. — P. 202–216. — ISSN 0168-9002. — DOI: 10.1016/j.nima.2010.03.147.

11. *Sinnis G.* HAWC: A next generation VHE all-sky telescope // AIP Conf. Proc. / ed. by F. A. Aharonian, H. J. Volk, D. Horns. — 2005. — Vol. 745, no. 1. — P. 234–245. — DOI: 10.1063/1.1878412.

12. *Gunst A. W.*, *Bentum M. J.* The LOFAR phased array telescope system // 2010 IEEE International Symposium on Phased Array Systems and Technology. — 2010. — P. 632–639. — DOI: 10.1109/ARRAY.2010.5613300.

13. *The Pierre Auger C.* The Pierre Auger Cosmic Ray Observatory // Nucl. Instrum. Meth. A. — 2015. — Vol. 798. — P. 172–213. — DOI: 10.1016/j.nima.2015.06.058. — arXiv: 1502.01323 [astro-ph.IM].

14. *Вавилов С. И.* О возможных причинах синего гамма-свечения жидкостей // Успехи Физических Наук. — 1967. — Т. 93, № 10. — С. 383—385. — ISSN 1996-6652. — DOI: 10.3367/ufnr.0093.196710m.0383.

15. Observation of TeV Gamma Rays from the Crab Nebula Using the Atmospheric Cerenkov Imaging Technique / T. C. Weekes [et al.] // The Astrophysical Journal. — 1989. — Vol. 342. — P. 379. — DOI: 10.1086/167599.

16. *Bigongiari C.* The MAGIC telescope // PoS. — 2007. — Vol. HEP2005. — P. 020. — DOI: 10.22323/1.021.0020. — arXiv: astro-ph/0512184 [astro-ph].

17. *Hofmann W.*, *HESS collaboration*. The high energy stereoscopic system (HESS) project // AIP Conference Proceedings. — 2000. — Vol. 515, no. 1. — P. 500–509. — ISSN 0094-243X. — DOI: 10.1063/1.1291416. — eprint: https://pubs.aip.org/aip/acp/article-pdf/515/1/500/12205474/500_1_online.pdf.

18. *Perkins J. S.*, *Maier G.*, *Collaboration T. V.* VERITAS Telescope 1 Relocation: Details and Improvements // Proceedings of the 2009 Fermi Symposium, eConf Proceedings C091122. — 2009. — DOI: 10.48550/arXiv.0912.3841. — arXiv: 0912.3841 [astro-ph.IM].
19. Introducing the CTA concept / B. S. Acharya [et al.] // Astroparticle Physics. — 2013. — Vol. 43. — P. 3–18. — DOI: 10.1016/j.astropartphys.2013.01.007.
20. *Teshima M.*, *Blanch O.*, *Schweizer T.* Design study of a CTA Large Size Telescope (LST) // 32nd International Cosmic Ray Conference. Vol. 9. — 2011. — P. 150. — DOI: 10.7529/ICRC2011/V09/1021.
21. *G. Pühlhofer; the CTA Consortium.* The medium size telescopes of the Cherenkov telescope array // AIP Conference Proceedings. Vol. 1792. — 2017. — DOI: 10.1063/1.4969023.
22. The Small-Sized Telescopes for the Southern Site of the Cherenkov Telescope Array / R. White [et al.] // Proceedings of 37th International Cosmic Ray Conference — PoS(ICRC2021). — Sissa Medialab, 2021. — P. 728. — (ICRC2021). — DOI: 10.22323/1.395.0728.
23. The TAIGA experiment: from cosmic ray to gamma-ray astronomy in the Tunka valley / N. Budnev [et al.] // Journal of Physics: Conference Series. — 2016. — Vol. 718, no. 5. — P. 052006. — DOI: 10.1088/1742-6596/718/5/052006.
24. Four years of wide-field search for nanosecond optical transients with the TAIGA-HiSCORE Cherenkov array / A. D. Panov [et al.]. — 2024. — arXiv: 2412.00159 [astro-ph.IM].
25. TAIGA observatory: IACT fabrication and tests / Y. Sagan [et al.] // PoS. — 2019. — Vol. ICRC2019. — P. 776. — DOI: 10.22323/1.358.0776.
26. Design features and data acquisition system of the TAIGA-Muon scintillation array / A. Ivanova [et al.] // Journal of Instrumentation. — 2020. — Vol. 15. — P. C06057–C06057. — DOI: 10.1088/1748-0221/15/06/C06057.
27. *Hillas A. M.* Cerenkov Light Images of EAS Produced by Primary Gamma Rays and by Nuclei // 19th International Cosmic Ray Conference (ICRC19), Volume 3. Vol. 3 / ed. by F. C. Jones. — 1985. — P. 445. — (International Cosmic Ray Conference).

28. ON Semiconductors. Silicon Photomultipliers (SiPM), Low-Noise, Blue-Sensitive. — 2020. — URL: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/microc-series-d.pdf.

29. The SPHERE-2 detector for observation of extensive air showers in 1 PeV–1 EeV energy range / R. Antonov [et al.] // Astroparticle Physics. — 2020. — Vol. 121. — P. 102460. — ISSN 0927-6505. — DOI: 10.1016/j.astropartphys.2020.102460.

30. ПРОЕКТ СФЕРА-3 ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОСТАВА ПЕРВИЧНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ В ОБЛАСТИ 1–1000 ПэВ / Д. Чернов [и др.] // Ядерная физика. — 2022. — Т. 85, № 6. — С. 435—447. — DOI: 10.31857/S0044002722060058.

31. SiPM Based Focal Plane Instrumentation Prototype for the MAGIC Atmospheric Cherenkov Telescope / D. Fink [et al.] // Proceedingds of science. — 2016. — Vol. 252. — DOI: 10.22323/1.252.0006.

32. The single mirror small sized telescope for the Cherenkov telescope array / M. Heller [et al.] // AIP Conference Proceedings. — 2017. — Vol. 1792, no. 1. — P. 080003. — ISSN 0094-243X. — DOI: 10.1063/1.4969024.

33. Calibration and performance of the photon sensor response of FACT — the first G-APD Cherenkov telescope / A. Biland [et al.] // Journal of Instrumentation. — 2014. — Oct. — Vol. 9, no. 10. — P10012–P10012. — ISSN 1748-0221. — DOI: 10.1088/1748-0221/9/10/p10012.

34. *Аминева А.А. Пантюхин А.В. П. Д.* Калибровка матрицы кремниевых фотоумножителей камеры прототипа малого широкоугольного телескопа SIT // Ученые записки физического факультета Московского Университета. — 2023. — Т. 2023, № 2341602.

35. *Пантюхин А. В.* Методика реконструкции событий, зарегистрированных прототипом широкоугольного телескопа (SIT) : Бакалаврская работа / Пантюхин Артем Владиславович. — Федеральное государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Московский Государственный Университет Имени М.В.Ломоносова» Физический Факультет Кафедра Физики Космоса, 2023.

36. *Пантюхин А.В. Аминева А.А. П. Д.* Методика поиска и выделения событий ШАЛ в данных прототипа широкоугольного телескопа SIT // Ученые записки физического факультета Московского Университета. — 2023. — Т. 2023, № 2341607.

37. *Подгрудков Д. А. Бонвеч Е. А. В. И. А. и. д.* Первые результаты работы прототипа широкоугольного телескопа SIT в составе астрофизического комплекса TAIGA // Известия РАН. Серия физическая. — 2021. — Т. 85. — С. 541—544. — DOI: 10.31857/S036767652104029 3.

38. The wide-aperture gamma-ray telescope TAIGA-HiSCORE in the Tunka Valley: Design, composition and commissioning / O. Gress [et al.] // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. — 2017. — Vol. 845. — P. 367–372. — ISSN 0168-9002. — DOI: j.nima.2016.08.031. — Proceedings of the Vienna Conference on Instrumentation 2016.

39. CORSIKA: A Monte Carlo code to simulate extensive air showers / D. Heck [et al.]. — 02/1998.

40. *Metropolis N., Ulam S.* The Monte Carlo Method // Journal of the American Statistical Association. — 1949. — Sept. — Vol. 44, no. 247. — P. 335–341. — ISSN 1537-274X. — DOI: 10.1080/01621459.1949.10483310.

41. *Калмыков Н. Н., Остапченко С. С.* Ядро-ядерное взаимодействие, фрагментация ядер и флуктуации широких атмосферных ливней // Ядерная физика. — Москва, 1993. — Т. 56, № 3. — С. 105—119. — ISSN 0044-0027.

42. *Ostapchenko S.* QGSJET-III model of high energy hadronic interactions: The formalism // Physical Review D. — 2024. — Vol. 109, no. 3. — ISSN 2470-0029. — DOI: 10.1103/physrevd.109.034002.

43. *Fesefeldt H.* The e/h ratio and energy resolution of hadron calorimeters // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. — 1988. — Vol. 263, no. 1. — P. 114–135. — ISSN 0168-9002. — DOI: 10.1016/0168-9002(88)91025-X.

44. *Bass S.* Microscopic models for ultrarelativistic heavy ion collisions // Progress in Particle and Nuclear Physics. — 1998. — Vol. 41. — P. 255–369. — ISSN 0146-6410. — DOI: 10.1016/s0146-6410(98)00058-1.

45. *Van Rossum G.*, *Drake F. L.* Python 3 Reference Manual. — Scotts Valley, CA : CreateSpace, 2009. — ISBN 1441412697.

46. Jupyter Notebooks – a publishing format for reproducible computational workflows / T. Kluyver [et al.] // Positioning and Power in Academic Publishing: Players, Agents and Agendas / ed. by F. Loizides, B. Schmidt. — IOS Press. 2016. — P. 87–90.

47. Array programming with NumPy / C. R. Harris [et al.] // Nature. — 2020. — Vol. 585. — P. 357–362. — DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.

48. Data structures for statistical computing in python / W. McKinney [et al.] // Proceedings of the 9th Python in Science Conference. Vol. 445. — Austin, TX. 2010. — P. 51–56.

49. SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python / P. Virtanen [et al.] // Nature Methods. — 2020. — Vol. 17. — P. 261–272. — DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

50. *Hunter J. D.* Matplotlib: A 2D graphics environment // Computing in science & engineering. — 2007. — Vol. 9, no. 3. — P. 90–95.

51. Application of Convolutional Neural Networks for Extensive Air Shower Separation in the SPHERE-3 Experiment / E. L. Entina [et al.] // Moscow University Physics Bulletin. — 2024. — Vol. 79, no. 2. — S676–S683. — ISSN 1934-8460. — DOI: 10.3103/S0027134924702126.

52. EAS Observation Conditions in the SPHERE-2 Balloon Experiment / E. Bonvech [et al.] // Universe. — 2022. — Vol. 8, no. 1. — ISSN 2218-1997. — DOI: 10.3390/universe8010046.

53. *Weiszfeld E.*, *Plastria F.* On the point for which the sum of the distances to n given points is minimum // Annals of Operations Research. — 2009. — Vol. 167. — P. 7–41. — DOI: 10.1007/s10479-008-0352-z.